

KEK Internal 2020-7

January 2021

A/R

**直線加速装置入射路のビーム出力の変更に係る
放射線安全対策**

**Design for the Radiation Protection of the beam transport line (BT)
for SuperKEKB and PF-AR**

萩原雅之

M. Hagiwara



High Energy Accelerator Research Organization

© High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 2021

KEK Reports are available from:

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
1-1 Oho, Tsukuba-shi
Ibaraki-ken, 305-0801
JAPAN

Phone: +81-29-864-5137

Fax: +81-29-864-4604

E-mail: irdpub@mail.kek.jp

Internet: <https://www.kek.jp/en/>

直線加速装置入射路のビーム出力の変更に係る 放射線安全対策

(放射線同位元素等の承認使用に係る変更承認申請書添付資料)

高エネルギー加速器研究機構

2020 年 8 月

目次

第 1 章	概要及び施設に係わる書類	1
1.1	本変更申請の概要	2
1.2	予定使用開始時期及び予定使用期間	2
1.3	変更の内容	2
1.4	性能、使用の目的、使用の場所 (変更あり)	2
1.4.1	密封された放射性同位元素 (変更なし)	2
1.5	事業所内外の平面図 (変更あり)	4
1.6	施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図 (変更なし)	7
1.7	施設の主要部分の断面図 (変更なし)	13
第 2 章	遮蔽能力に係る書類	24
2.1	遮蔽能力 (変更あり)	25
2.1.1	BT の遮蔽	30
2.1.1.1	BT 上流部 (変更なし)	30
2.1.1.2	ビームダンプ (変更なし)	30
2.1.1.3	PF-AR リング南東部 (変更なし)	30
2.1.1.4	PF-AR リング南西部 (変更なし)	30
2.1.1.5	KEKB コントロール棟搬入口 (変更なし)	30
2.1.1.6	共同溝出入口 (変更なし)	30
2.1.1.7	PF-AR 南実験室搬入口 (変更なし)	31
2.1.1.8	ケーブル引出し室 (変更なし)	31
2.1.1.9	PF-AR 直接入射路 (変更あり)	31
2.1.1.10	PF-AR 入射路上部地上 (変更なし)	31
2.1.1.11	PF-AR 入射路出入り口 (変更なし)	31
2.1.1.12	PF-AR 入射路搬入口 (変更なし)	31
2.1.1.13	PF-AR 入射路機械室ダクト (変更なし)	31
2.1.2	ビーム損失 (変更あり)	32
2.1.2.1	LER 入射路、HER 入射路のビーム損失 (変更あり)	32
2.1.2.2	LER、HER 入射路ダンプ使用時のビーム損失 (変更なし)	33
2.2	放射線安全対策	36
2.2.1	本機構における区域設定の基準 (変更なし)	36
2.2.2	遮蔽設計の計算方式 (変更なし)	37

2.2.2.1	横方向バルク遮蔽	37
2.2.2.2	前方バルク遮蔽	39
2.2.2.3	光子・中性子の発生量	39
2.2.2.4	点状線源による線量 (遮蔽体が無い場合)	40
2.2.2.5	線状線源による線量 (遮蔽体が無い場合)	40
2.2.2.6	迷路及びダクトの遮蔽効果	41
2.2.2.7	事業所境界における年間線量	42
2.2.2.8	熱中性子発生量	42
2.2.2.9	空气中放射能飽和濃度	43
2.2.3	管理区域境界及び事業所境界における線量 (変更あり)	45
2.2.3.1	管理区域-常時立ち入る場所 (変更あり)	45
2.2.3.2	管理区域-管理区域境界 (変更あり)	47
2.2.3.3	事業所内の他施設からの寄与 (変更あり)	48
2.2.3.4	管理区域における線量率のまとめの表 (変更あり)	50
2.2.3.5	事業所境界 (変更あり)	50
2.2.4	線量評価のまとめ (変更あり)	50
第 3 章	インターロック等に係る書類	52
3.1	インターロックと自動表示 (変更あり)	53
3.1.1	インターロックシステムと自動運転表示	54
3.1.1.1	扉インターロック	55
3.1.1.2	個人キーシステム	55
3.1.1.3	非常停止スイッチ	56
3.1.1.4	放射線モニタ	57
3.1.1.5	自動運転表示	58
3.1.1.6	電流モニタ (変更あり)	58
第 4 章	排気に係る書類	59
4.1	発生装置室における排気の取扱い	60
4.1.1	発生装置室空気中の誘導放射能の評価 (変更あり)	60
4.1.1.1	^{41}Ar 以外の核種の生成量 (変更あり)	61
4.1.1.2	^{41}Ar の生成量 (変更あり)	61
4.1.1.3	発生装置室内の空気の誘導放射能の評価結果 (変更あり)	61
第 5 章	排水に係る書類	63
5.1	発生装置における排水の取扱い (変更なし)	63
第 6 章	その他の事項	64
6.1	発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例 (変更なし)	64

6.2 工事期間中の放射線安全対策 (変更なし) 64

関連図書 65

表 目 次

1.1	BT の性能等 (変更前)	3
1.2	BT の性能等 (変更後)	3
1.3	BT の標識の種類と数	10
2.1	BT の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮蔽 (変更あり)	25
2.2	BT の管理区域境界における実効線量と遮蔽 (変更あり)	26
2.3	BT を週 168 時間で 3 ヶ月連続運転した場合の事業所境界での線量の最大値 (変更あり)	26
2.4	LER 入射路のビーム損失率 (変更あり)	34
2.5	HER 入射路のビーム損失率 (変更あり)	34
2.6	入射路ダンプ使用時におけるビーム損失率 (変更あり)	34
2.7	線量率評価のために仮定した仮想ビーム損失率 (変更あり)	34
2.8	BT 地上部評価点に対する事業所内の他施設からの寄与 (変更あり)	49
2.9	BT の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量 (変更あり)	50
2.10	BT の管理区域境界における実効線量 (変更あり)	51
2.11	BT の「事業所境界及び事業所内居住区域」における実効線量 (変更あり)	51
3.1	インターロックと自動運転表示に係わる設備の種類、個数及び機能	58
3.2	インターロックと自動運転表示に関わる設備の種類と設置場所	58
4.1	発生装置室空気中に光子との相互作用により生成する放射性核種 (変更あり)	60
4.2	空気中飽和放射能濃度及びその規制値 (変更あり)	62

目 次

1.1	高エネルギー加速器研究機構 周辺地図	4
1.2	高エネルギー加速器研究機構 全体配置図	5
1.3	BT の全体図:BT は大部分が地下にあるので地下部を示す。地上部は図 1.5 を参照のこと	6
1.4	BT の地下部の管理区域と標識	8
1.5	BT の地上部の管理区域と標識	9
1.6	発生装置室に通ずるドアの配置図	11
1.7	管理区域に通ずるドアの配置図	12
1.8	BT の上流部の断面図: S1 から S5 は線源点、E1 から E5 は線量評価点	14
1.9	評価点 E6 付近の断面図、S6 は線源点、単位は mm 平面図は図 2.1	15
1.10	KEKB コントロール棟搬入口の断面図: S7 は線源点、E7 は線量評価点 平面図は図 2.1	16
1.11	共同溝とこれに接続している出入口の断面図: S9 は線源点、E9 は線量評価点 平面図は図 2.1	16
1.12	AR 南実験室に通ずる搬入口の断面図: S10 は線源点、E10 は線量評価点	17
1.13	ケーブル引きだし口兼脱出口の断面図: S2 は線源点、E12 は線量評価点 (変更前)	18
1.14	ケーブル引きだし口兼脱出口の断面図: S11 は線源点、E11 は線量評価点 (変更後)	19
1.15	HER 入射路ダンプ、LER 入射路ダンプの断面図 (単位は mm) S13,S14 は線源点、E13,E14 は線量評価点、前方方向長さはそれぞれ 0.67m と 0.586m 平面図は図 2.1	20
1.16	PF-AR 直接入射路トンネルの断面図	21
1.17	PF-AR 直接入射路 搬入口の断面図	22
1.18	PF-AR 直接入射路 出入り口の断面図	22
1.19	PF-AR 直接入射路 機械室ダクトの断面図	23
2.1	線量評価点及び線源点平面図 (地下)	27
2.2	線量評価点平面図 (地上)	28
2.3	機構内の主な線源点と事業所境界線量評価点: 線源点を丸がこみ数字で、評価点を E1-3、N1-3、W1-3、S1、D で示す。	29
2.4	評価点 E8 周辺の詳細図 S8 は線源点、E8 は線量評価点	32
2.5	評価点 E12 周辺の詳細図 S12 は線源点、E12 は線量評価点	33
2.6	BT のビーム損失点及び線量評価点の平面図	35
2.7	電子ビームによる中・高エネルギー中性子発生量と前方ガンマ線の発生量	44
3.1	SuperKEKB 入射モード時の立ち入り禁止範囲	53
3.2	BT, PF-AR 直接入射トンネルのビームインターロックシステム	54

3.3	個人キーシステム鍵箱の設置場所	55
3.4	発生装置室内の壁の非常停止ボタンの位置	56
3.5	放射線モニターの位置	57

第1章 概要及び施設に係わる書類

1.1 本変更申請の概要

図 1.1(4 頁) に高エネルギー加速器研究機構周辺地図、図 1.2(5 頁) に高エネルギー加速器研究機構全体配置図を示す。図 1.3(6 頁) に直線加速装置入射路 (本変更使用承認申請では以下、『Beam Transport』を省略し『BT』とする) の全体図を示す。

BT には既承認使用中の 3 つの入射経路がある。

1. SuoerKEKB 低エネルギーリング入射路 (Low Energy Ring 入射路、以下 LER 入射路)
2. SuperKEKB 高エネルギーリング入射路 (High Energy Ring 入射路、以下 HER 入射路)
3. PF-AR リング入射路 (以下 PF-AR 入射路)

また、これらの入射路の調整運転を目的として、既承認使用中の 2 つのダンプがある。

1. LER 入射路ダンプ
2. HER 入射路ダンプ

本申請では、陽電子ダンピングリングや RF 電子銃等の使用によりエミッタンスの小さい高品質のビームが得られるようになったことから、LER 入射路、HER 入射路のビーム出力を増強する。遮蔽や PF-AR 入射路についての変更はない。

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間

本申請に含まれる変更の予定使用開始時期は、令和 2 年 12 月 1 日である。予定使用期間は相当長期である。

1.3 変更の内容

本申請に含まれる主な変更点は以下の通りである。

1. LER 入射路、HER 入射路のビーム出力を増強する

1.4 性能、使用の目的、使用の場所 (変更あり)

BT の変更前と変更後の性能等をそれぞれ表性能等を表 1.1(3 頁)、表 1.2(3 頁) にまとめる。

1.4.1 密封された放射性同位元素 (変更なし)

BT において使用・貯蔵する密封された放射性同位元素はない。

表 1.1: BT の性能等 (変更前)

種類	LER 入射路	HER 入射路	PF-AR 入射路
性能			
(輸送粒子の種類)	電子及び陽電子	電子及び陽電子	電子及び陽電子
(最大エネルギー)	5 GeV	10 GeV	10 GeV
(最大出力)(#)	2.016×10^{-3} GeV·C/h	4.608×10^{-3} GeV·C/h	1.26×10^{-4} GeV·C/h
使用の目的	大強度放射光リング 及び SuperKEKB への入射及び調整、加速器応用研究		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する		
使用の場所			
(放射線発生装置設置場所)	直線加速装置入射路		
(放射線発生装置使用室)	直線加速装置入射路		

(#) LER 入射路、HER 入射路の通過電荷の合計は 5.76×10^{-4} C/h とする

表 1.2: BT の性能等 (変更後)

種類	LER 入射路	HER 入射路	PF-AR 入射路
性能			
(輸送粒子の種類)	電子及び陽電子	電子及び陽電子	電子及び陽電子
(最大エネルギー)	5 GeV	10 GeV	10 GeV
(最大出力)(#)	4.32×10^{-3} GeV·C/h	7.56×10^{-3} GeV·C/h	1.26×10^{-4} GeV·C/h
使用の目的	大強度放射光リング 及び SuperKEKB への入射及び調整、加速器応用研究		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する。 ただし、LER 入射路、HER 入射路の通過電荷の合計は、通常運転で用いるエネルギー (LER 4 GeV、HER 7 GeV) に対して最大出力になる通過電荷 10.8×10^{-4} C/h を超えないこととする。		
使用の場所			
(放射線発生装置設置場所)	直線加速装置入射路		
(放射線発生装置使用室)	直線加速装置入射路		

(#) エネルギーと電流の積によって示す出力の電流の単位は、管理の都合上、通常用いられるアンペア (A = C/s) の代わりに一時間当たりの電荷 (C/h) を記載

1.5 事業所内外の平面図 (変更あり)

使用施設等を中心とした事業所内外の平面図を図 1.1(4 頁)、図 1.2(5 頁) に示す。本変更申請に係わる BT の全体図を図 1.3(6 頁) に示す。

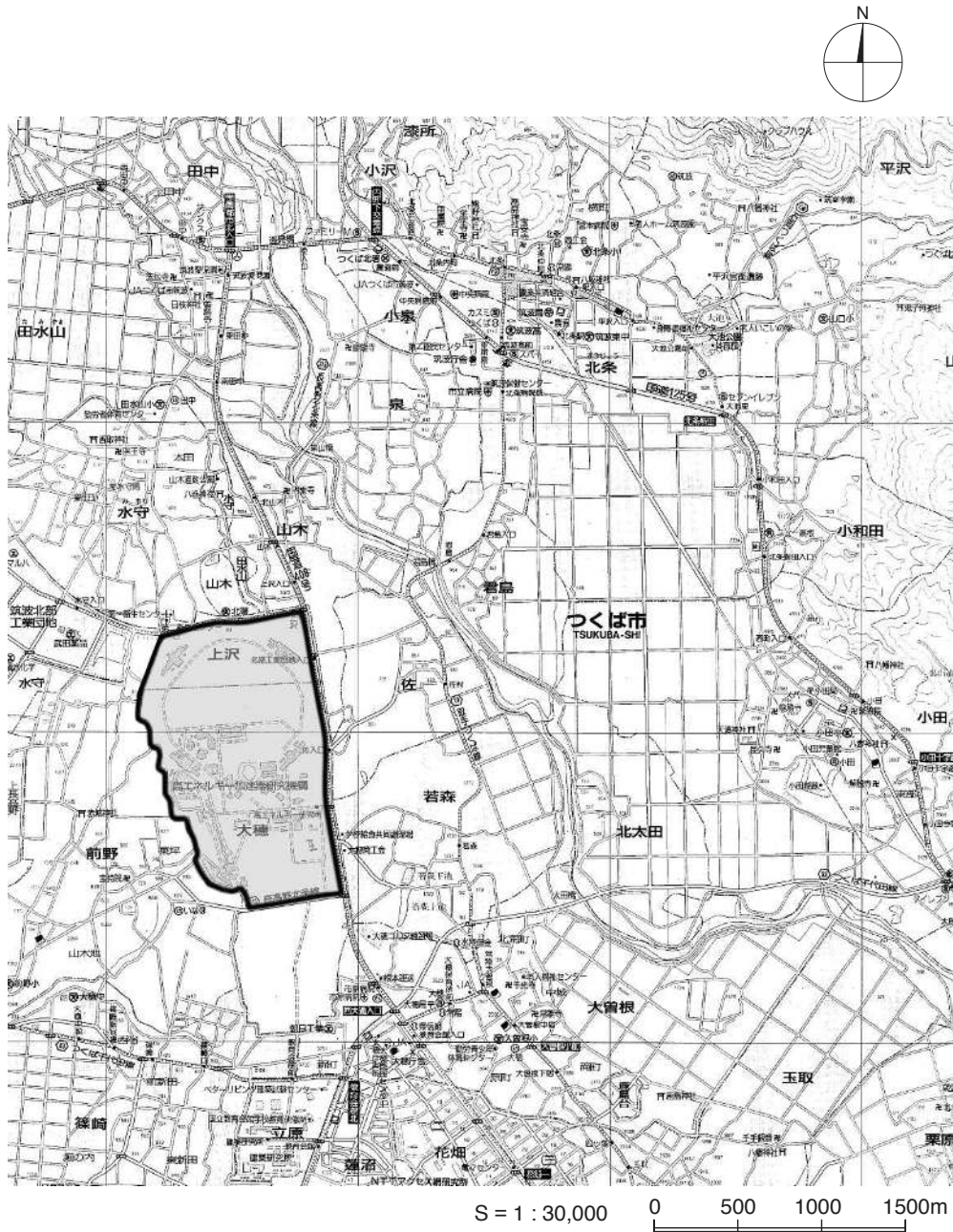


図 1.1: 高エネルギー加速器研究機構 周辺地図

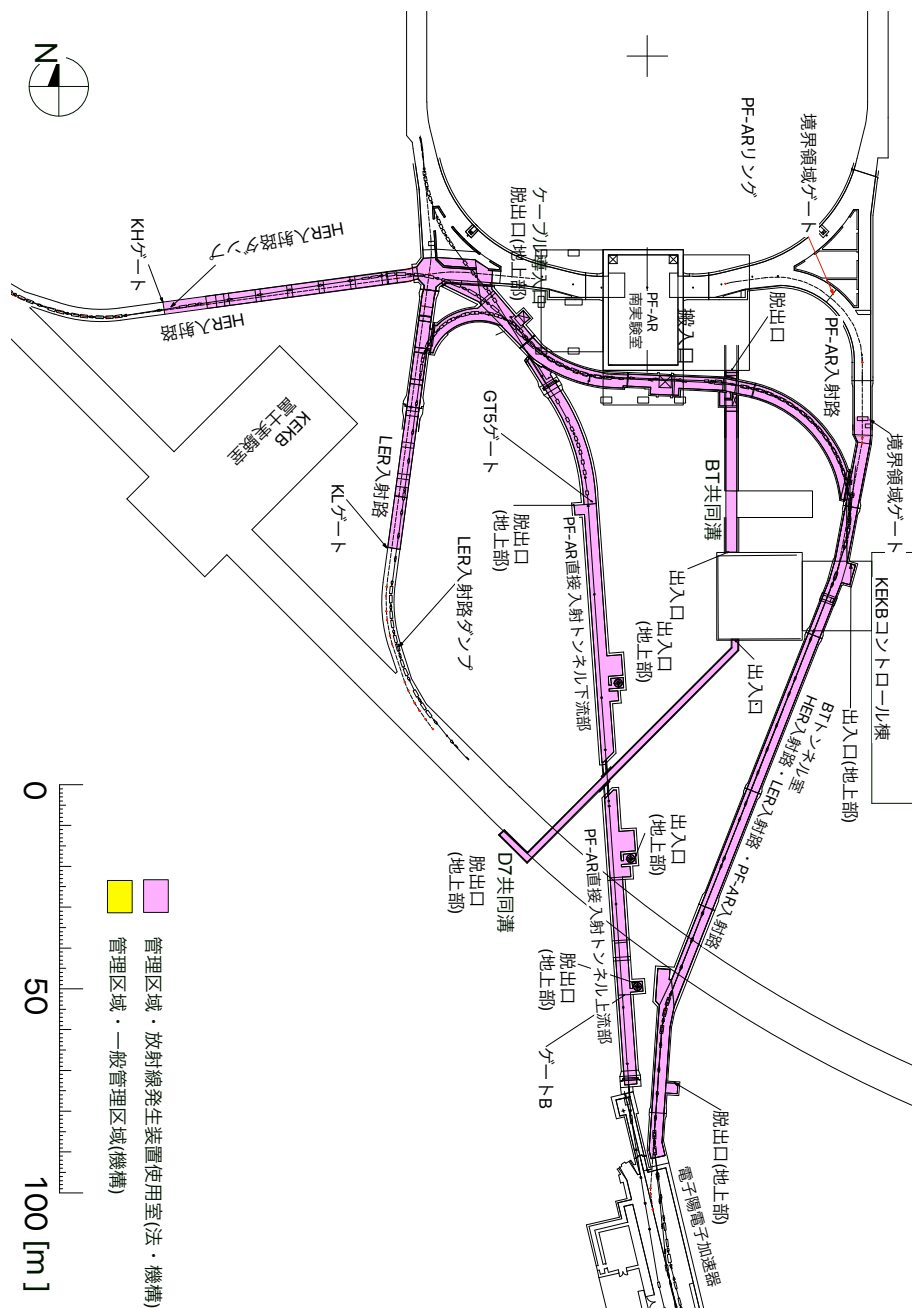


図 1.3: BT の全体図:BT は大部分が地下にあるので地下部を示す。地上部は図 1.5 を参照のこと

1.6 施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図(変更なし)

地下部の管理区域ならびに標識等をつける箇所を、図 1.4(8 頁) に示す。地上部を図 1.5(9 頁) に示す。表 1.3(10 頁) に BT の標識の種類と数をまとめる。発生装置室に通ずる出入口の配置図を、図 1.6(11 頁) に示す。ドアは番号を付した記号 D で示す。管理区域に通ずる出入口の配置図を図 1.7(12 頁) に示す。ドアは図 1.6(11 頁) と同様に番号を付した記号 D で示してある。BT の一般管理区域は KEKB コントロール棟の一角、PF-AR 直接入射路上流部入口、PF-AR 直接入射路下流部入口、PF-AR 南実験棟西側脱出口前である。

表 1.3: BT の標識の種類と数

管理区域 (使用施設) 設置場所		数	参照図	備考
第3スイッチヤード	脱出口	1	図 1.5	脱出
KEKB コントロール搬入口	出入り口	1	図 1.5	通常
KEKB コントロール機械室	出入り口	1	図 1.5	脱出
	出入り口電源室側	1	図 1.5	通常
ケーブル導入口	フェンス	1	図 1.5	通常
BT 共同溝	出入り口	1	図 1.4	通常
	脱出口	1	図 1.4	脱出
D7 共同溝	出入り口	1	図 1.4	通常
	脱出口	1	図 1.5	脱出
PF-AR 直接入射トンネル上流部	脱出口	1	図 1.5	脱出
	出入り口	1	図 1.5	通常
	搬入口	1	図 1.5	
PF-AR 直接入射トンネル下流部	脱出口	1	図 1.5	脱出
	出入り口	1	図 1.5	通常
	搬入口	1	図 1.5	
合計		15		
放射線発生装置使用室 設置場所		数	参照図	備考
第3スイッチヤード	脱出口	1	図 1.5	
KEKB コントロール搬入口	出入り口	1	図 1.5	
BT-AR 境界領域	ゲート	1	図 1.4	
BT 共同溝	出入り口	1	図 1.4	
	脱出口	1	図 1.4	
D7 共同溝	出入り口	1	図 1.4	
	脱出口	1	図 1.5	
ケーブル導入口	脱出口	1	図 1.5	
PF-AR 直接入射トンネル上流部	脱出口	1	図 1.5	
	出入り口	1	図 1.5	
	搬入口	1	図 1.5	
PF-AR 直接入射トンネル下流部	脱出口	1	図 1.5	
	出入り口	1	図 1.5	
	搬入口	1	図 1.5	
	GT5 ゲート	1	図 1.4	
LER 入射路	KL ゲート	1	図 1.4	
HER 入射路	KH ゲート	1	図 1.4	
合計		17		

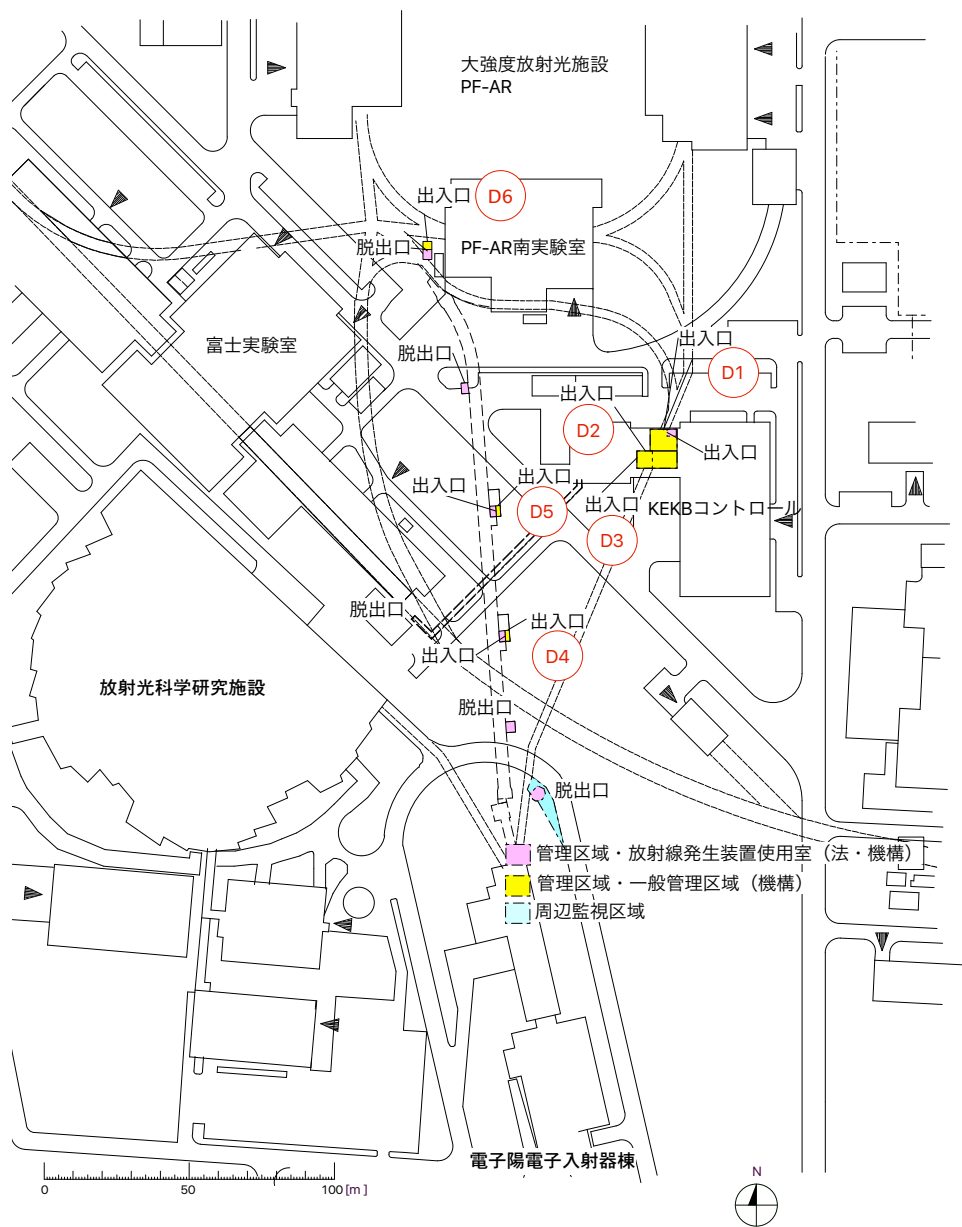


図 1.7: 管理区域に通ずるドアの配置図

1.7 施設の主要部分の断面図(変更なし)

BTの上流部の断面図を図1.8(14頁)に示す。評価点E6付近の断面図を図1.9(15頁)に示す。KEKBコントロール棟搬入口の断面図を図1.10(16頁)に示す。共同溝とこれに接続している出入口の断面図を図1.11(16頁)に示す。PF-AR南実験室に通ずる搬入口の断面図を図1.12(17頁)に示す。ケーブル引きだし口兼脱出口の断面図を図1.14(19頁)に示す。HER入射路ダンプ、LER入射路ダンプの断面図を図1.15(20頁)に示す。PF-AR直接入射路トンネルの断面図を図1.16(21頁)に、PF-AR直接入射路搬入口の断面図を図1.17(22頁)に、PF-AR直接入射路出入口の断面図を図1.18(22頁)に、PF-AR直接入射路機械室ダクトの断面図を図1.19(23頁)にそれぞれ示す。

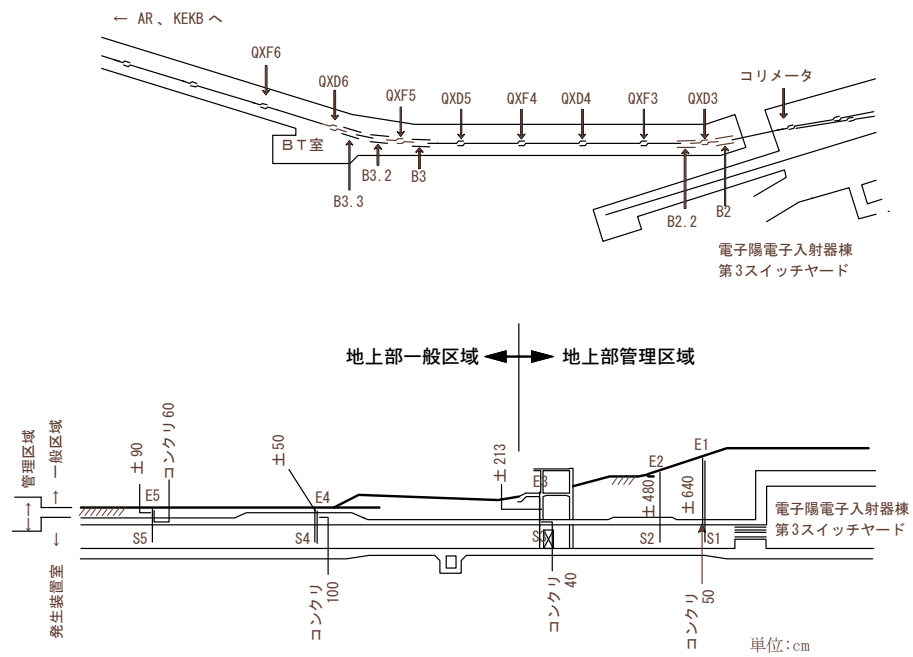


図 1.8: BT の上流部の断面図 : S1 から S5 は線源点、E1 から E5 は線量評価点

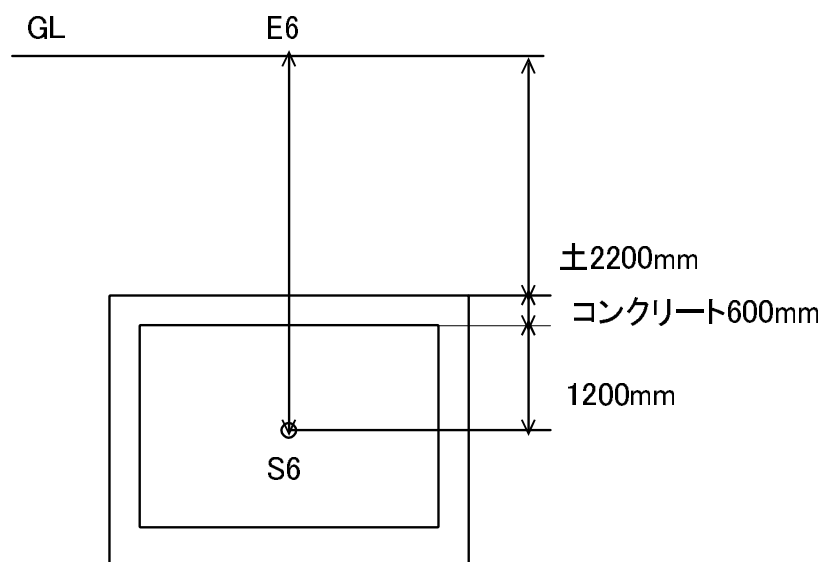


図 1.9: 評価点 E6 付近の断面図、S6 は線源点、単位は mm 平面図は図 2.1

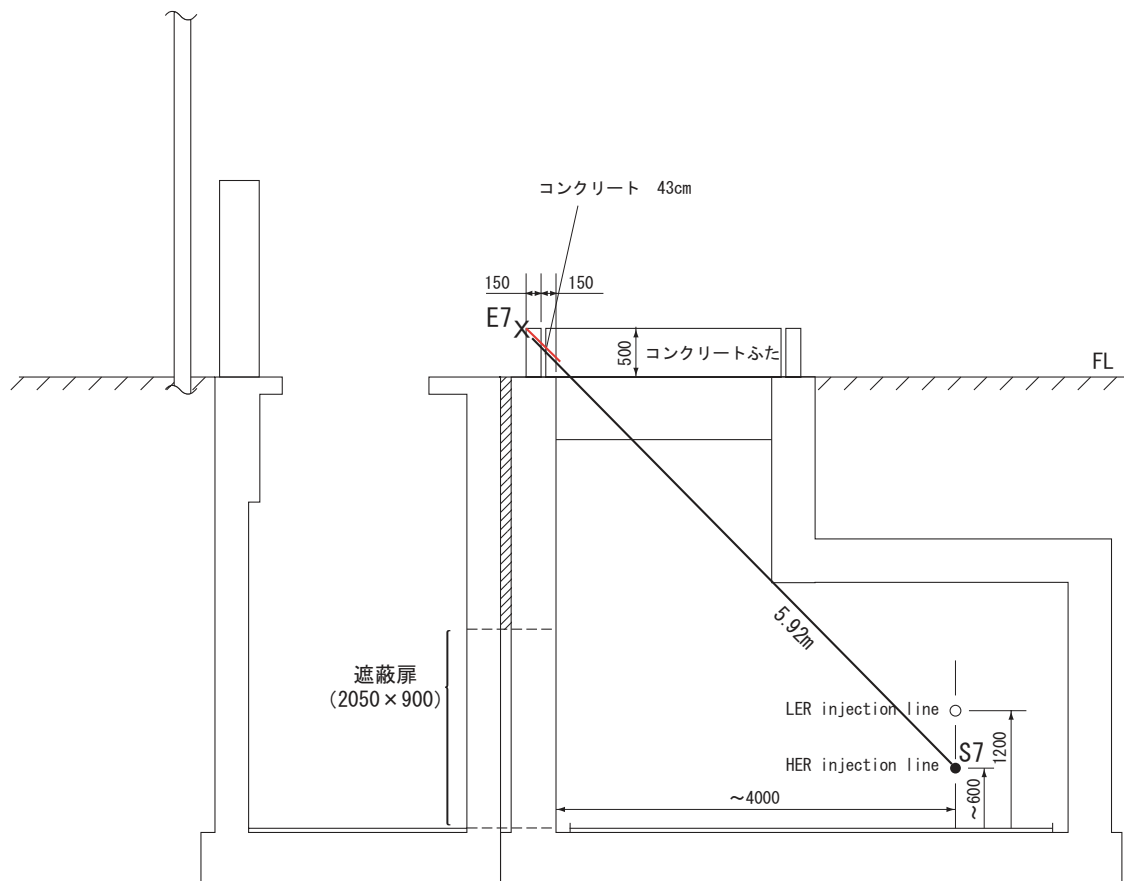


図 1.10: KEKB コントロール棟搬入口の断面図：S7 は線源点、E7 は線量評価点 平面図は図 2.1

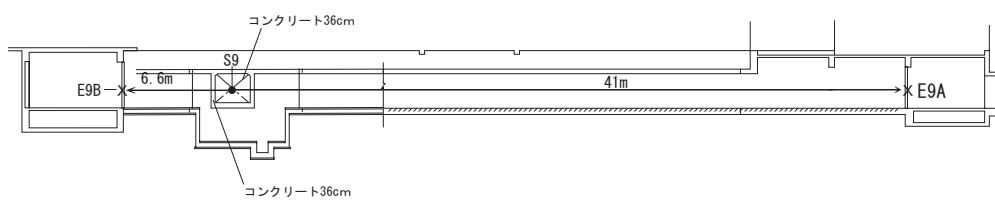


図 1.11: 共同溝とこれに接続している出入口の断面図：S9 は線源点、E9 は線量評価点 平面図は図 2.1

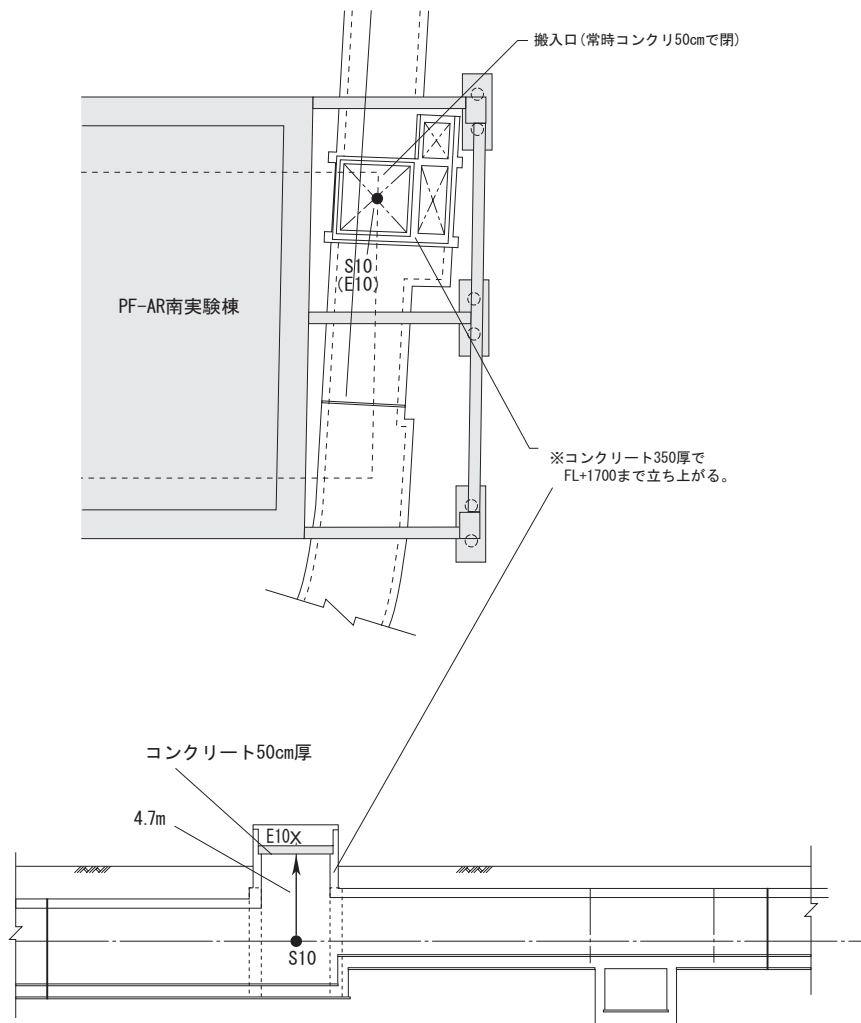


図 1.12: AR 南実験室に通ずる搬入口の断面図 : S10 は線源点、E10 は線量評価点

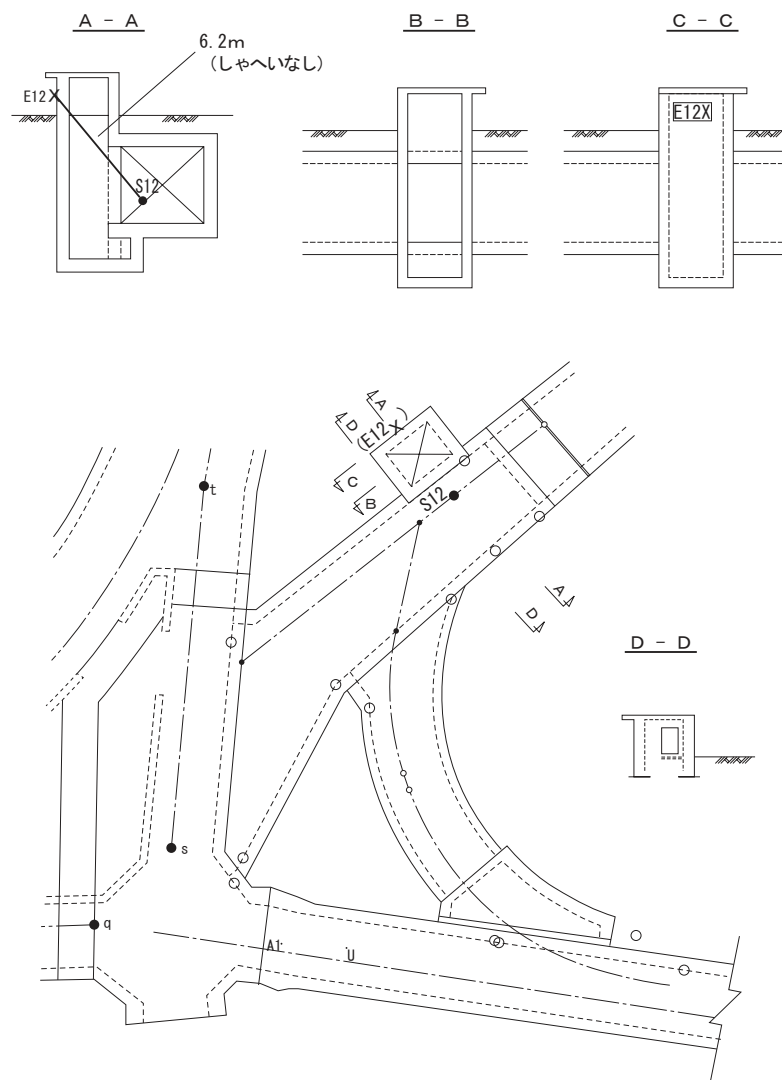


図 1.13: ケーブル引きだし口兼脱出口の断面図：S2 は線源点、E12 は線量評価点 (変更前)

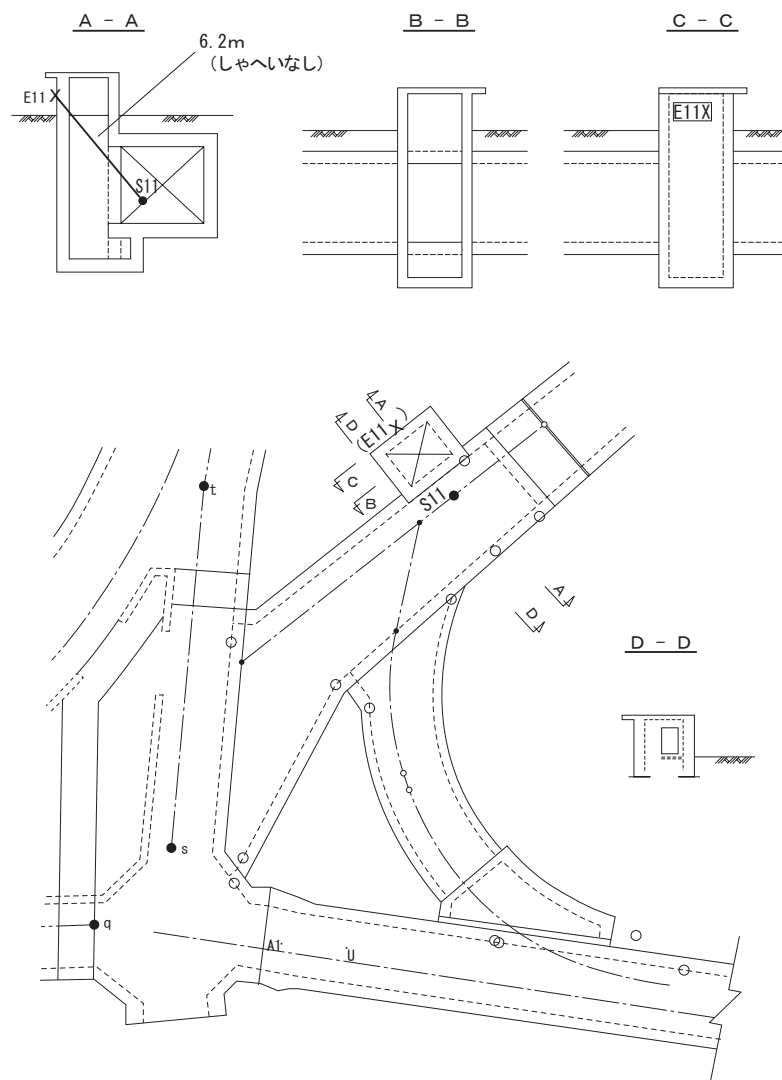


図 1.14: ケーブル引きだし口兼脱出口の断面図 : S11 は線源点、E11 は線量評価点 (変更後)

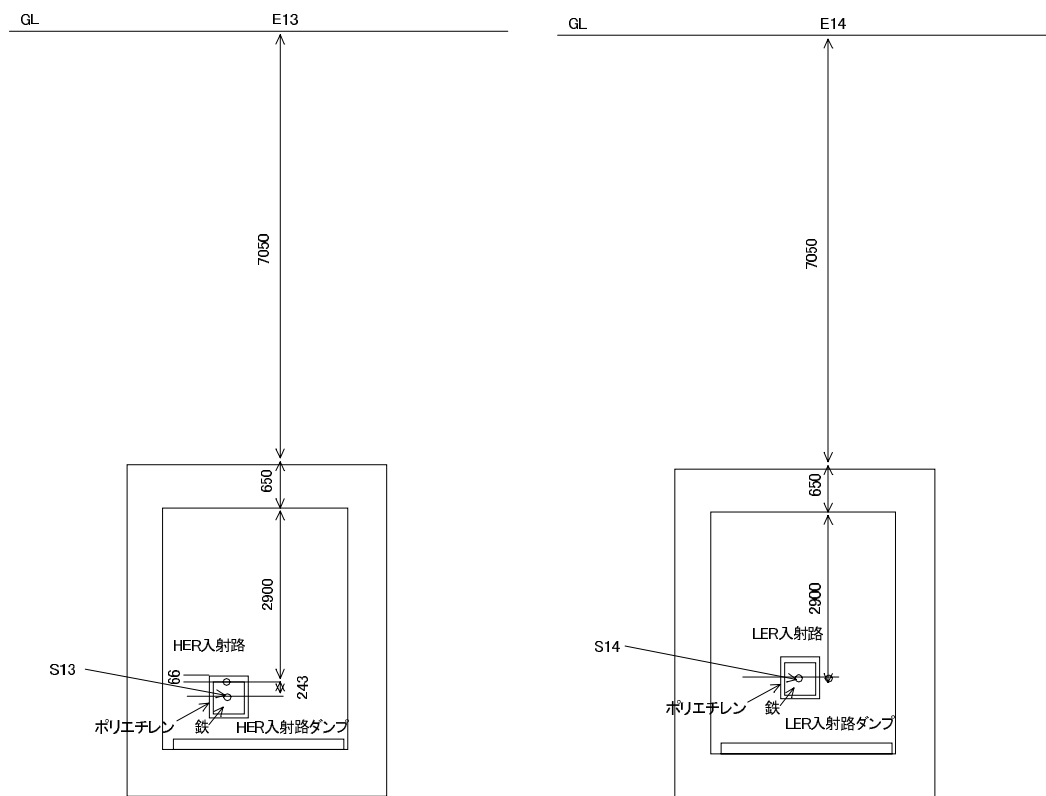


図 1.15: HER 入射路ダンプ、LER 入射路ダンプの断面図 (単位は mm) S13,S14 は線源点、E13,E14 は線量評価点、前方方向長さはそれぞれ 0.67m と 0.586m 平面図は図 2.1

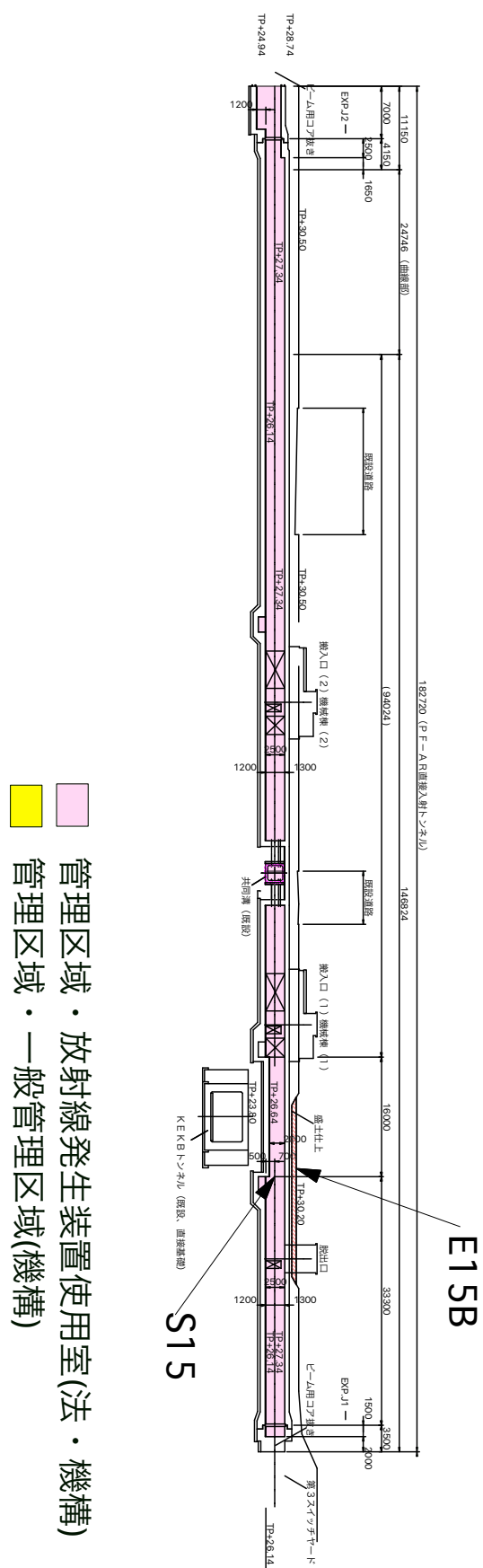
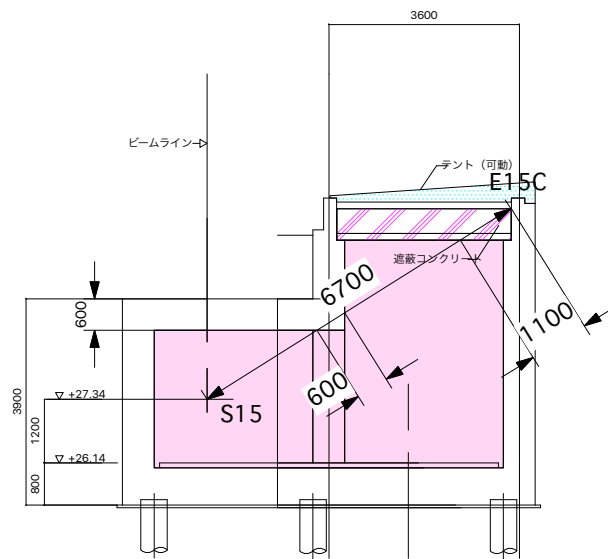
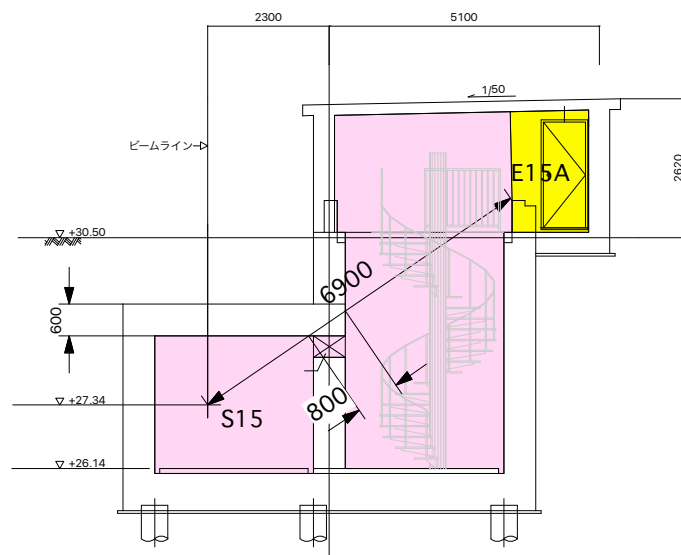


図 1.16: PF-AR 直接入射路トンネルの断面図



- 管理区域・放射線発生装置使用室(法・機構)
- 管理区域・一般管理区域(機構)

図 1.17: PF-AR 直接入射路 搬入口の断面図



- 管理区域・放射線発生装置使用室(法・機構)
- 管理区域・一般管理区域(機構)

図 1.18: PF-AR 直接入射路 出入り口の断面図

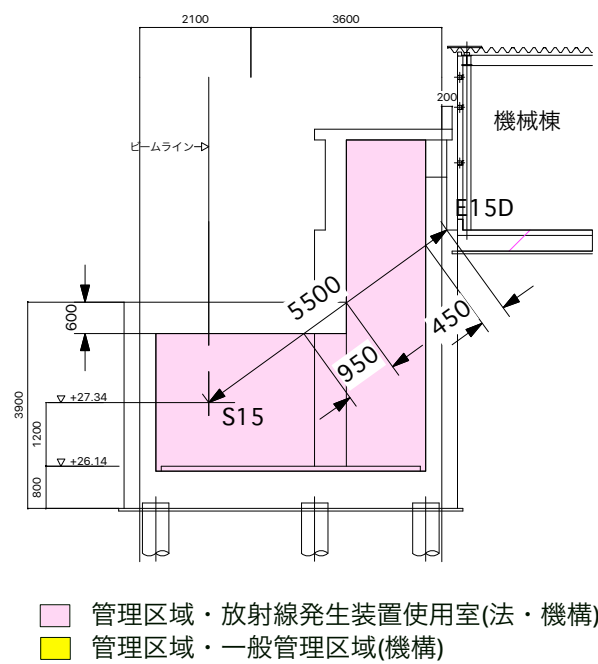


図 1.19: PF-AR 直接入射路 機械室ダクトの断面図

第2章 遮蔽能力に係る書類

2.1 遮蔽能力 (変更あり)

陽電子ダンピングリングやRF 電子銃等の使用によりエミッタンスの小さい高品質のビームが得られるようになったことから、今回の変更では LER 入射路、HER 入射路のビーム出力を増強する。遮蔽や PF-AR 入射路についての変更はない。

各線源位置に対する評価点、線量率、距離、遮蔽、評価方法について、管理区域の常時立ち入る場所、管理区域境界、周辺監視区域、事業所境界についてそれぞれ表 2.1(25 頁)、2.2(26 頁)、2.3(26 頁) にまとめる*。

線量評価点は第 2.1.2 節に示すビーム損失点から最短の距離にある管理区域の常時人が立ち入る場所または管理区域境界とした。遮蔽の詳細は 2.1.1 節 (30 頁) に示す。

表 2.1: BT の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮蔽 (変更あり)

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離	遮蔽	評価方法
LER 入射路 S1 (図 2.1(27 頁))	E1 (図 2.2(28 頁))	2.3×10^{-4}	8.1m	コンクリート 50cm, 土 640cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S2 (図 2.1(27 頁))	E2 (図 2.2(28 頁))	1.8×10^{-4}	6.5m	コンクリート 50cm, 土 480cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S3 (図 2.1(27 頁))	E3 (図 2.2(28 頁))	3.5×10^{-2}	3.73m	コンクリート 40cm 土 213cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S1 (図 2.1(27 頁))	E1 (図 2.2(28 頁))	4.4×10^{-3}	8.1m	コンクリート 50cm, 土 640cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S3 (図 2.1(27 頁))	E3 (図 2.2(28 頁))	3.7×10^{-1}	3.73m	コンクリート 40cm 土 213cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S7 (図 2.1(27 頁))	E7 (図 2.2(28 頁))	3.1×10^{-2}	5.92m	コンクリート 43cm (図 1.10)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S8 (図 2.1(27 頁))	E8 (図 2.1(27 頁))	8.2×10^{-3}	22.5m +17.5m +15m	コンクリート 100cm + ダクトストリーミング (図 2.4)	(2.1),(2.4) 式 (37,39 頁) (2.12),(2.13) 式 (41,41 頁)
HER 入射路 S10 (図 2.1(27 頁))	E10 (図 2.2(28 頁))	3.4×10^{-2}	4.7m	コンクリート 50cm (図 1.12)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S11 (図 2.1(27 頁))	E11 (図 2.2(28 頁))	1.7×10^{-1}	6.2m	鉄 3cm (図 1.14)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S12 (図 2.1(27 頁))	E12 (図 2.1(27 頁))	9.1×10^{-3}	35m	コンクリート 200cm (図 2.5)	(2.1),(2.4) 式 (37,39 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.18(22 頁))	E15A (図 1.18(22 頁))	4.2×10^{-2}	690cm	コンクリート 80cm (図 1.10)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)

*これらの結果は BT からの寄与分のみの結果である。他施設からの寄与を含んだ結果は第 2.2.3.4 節に示す。

表 2.2: BT の管理区域境界における実効線量と遮蔽 (変更あり)

線源位置	評価点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$	距離	遮蔽	評価方法
LER 入射路 S4 (図 2.1(27 頁))	E4 (図 2.2(28 頁))	1.2×10^{-2}	2.7m	コンクリート 100cm $\pm$ 50cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S5 (図 2.1(27 頁))	E5 (図 2.2(28 頁))	1.3×10^{-2}	2.7m	コンクリート 60cm $\pm$ 90cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S6 (図 2.1(27 頁))	E6 (図 2.2(28 頁))	6.9×10^{-3}	4.0m	コンクリート 60cm $\pm$ 220cm (図 1.9)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S4 (図 2.1(27 頁))	E4 (図 2.2(28 頁))	2.9×10^{-2}	2.7m	コンクリート 100cm $\pm$ 50cm (図 1.8)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S6 (図 2.1(27 頁))	E6 (図 2.2(28 頁))	1.2×10^{-1}	4.0m	コンクリート 60cm $\pm$ 220cm (図 1.9)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S9 (図 2.1(27 頁))	E9A (図 2.1(27 頁))	9.4×10^{-4}	41m	コンクリート 36cm (図 1.11)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S9 (図 2.1(27 頁))	E9B (図 2.1(27 頁))	3.6×10^{-2}	6.6m	コンクリート 36cm (図 1.11)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S11 (図 2.1(27 頁))	E11 (図 2.2(28 頁))	1.7×10^{-1}	6.2m	鉄 3cm (図 1.14)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
HER 入射路 S13 (図 2.1(27 頁))	E13 (図 2.2(28 頁))	1.6×10^{-1}	10.6m	コンクリート 65cm, $\pm$ 705cm, 鉄 24cm (図 1.15)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
LER 入射路 S14 (図 2.1(27 頁))	E14 (図 2.2(28 頁))	1.2×10^{-1}	10.6m	コンクリート 65cm, $\pm$ 705cm, 鉄 19cm (図 1.15)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.16(21 頁))	E15B (図 1.16(21 頁))	6.7×10^{-2}	286cm	コンクリート 60 cm, $\pm$ 96 cm (図 1.16)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.17(22 頁))	E15C (図 1.17(22 頁))	1.1×10^{-3}	670cm	コンクリート 170cm (図 1.17)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)
PF-AR 入射路 S15 (図 1.19(23 頁))	E15D (図 1.19(23 頁))	4.5×10^{-3}	550cm	コンクリート 140cm (図 1.19)	(2.1) 式 (37 頁) (2.2) 式 (38 頁)

表 2.3: BT を週 168 時間で 3ヵ月連続運転した場合の事業所境界での線量の最大値 (変更あり)

事業所境界評価位置	線量率 [$\mu\text{Sv}/3\text{ヵ月}$]	距離	評価方法
W2(図 2.3(29 頁))	0.58	165m	(2.18) 式 (42 頁)

各評価点の平面図を地下について図 2.1(27 頁)、に地上について図 2.2(28 頁)、事業所境界について図 2.3(29 頁) に示す。また各評価点の断面図を図 1.8(14 頁) から 1.15(20 頁) に示す。

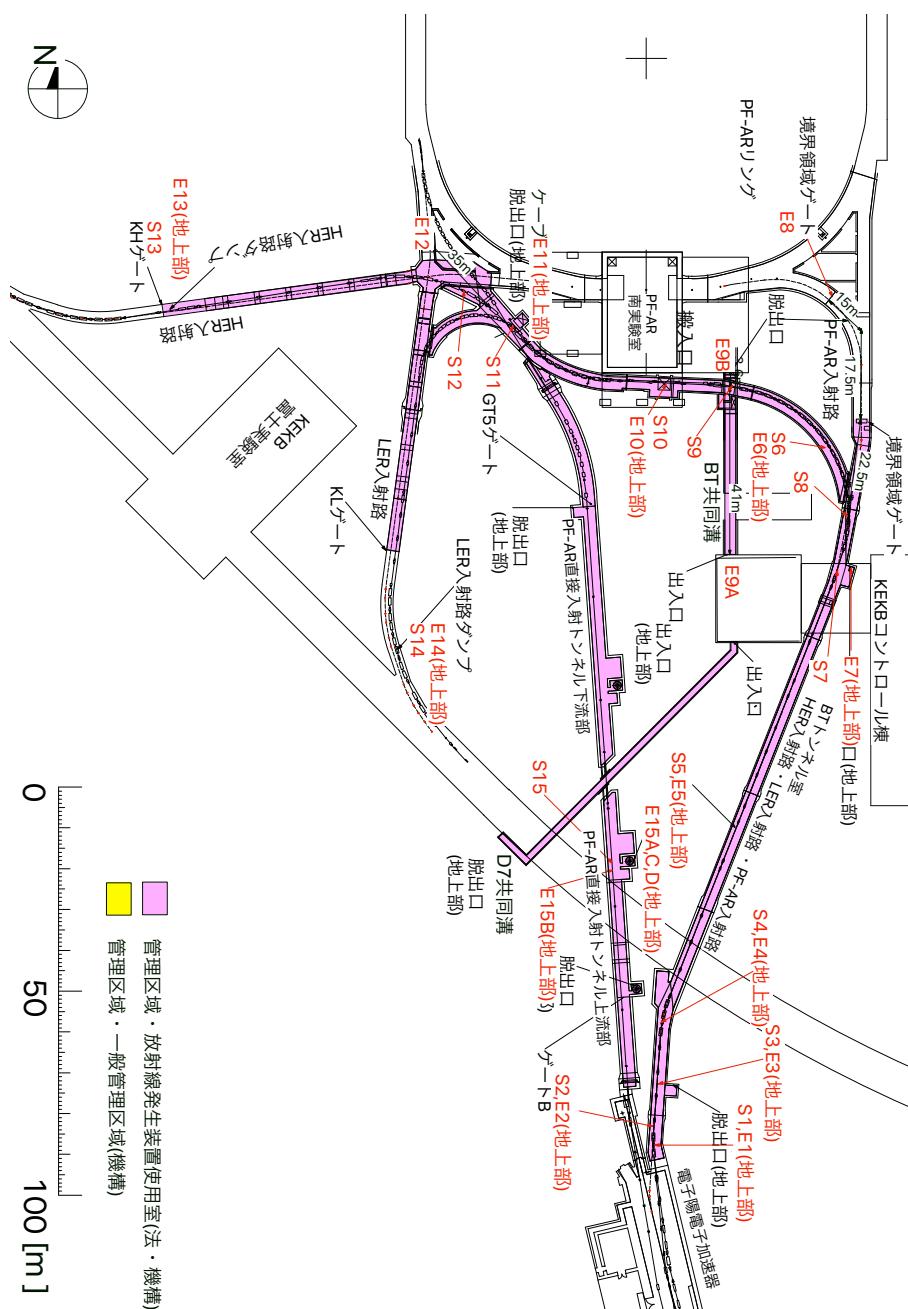


図 2.1: 線量評価点及び線源点平面図 (地下)

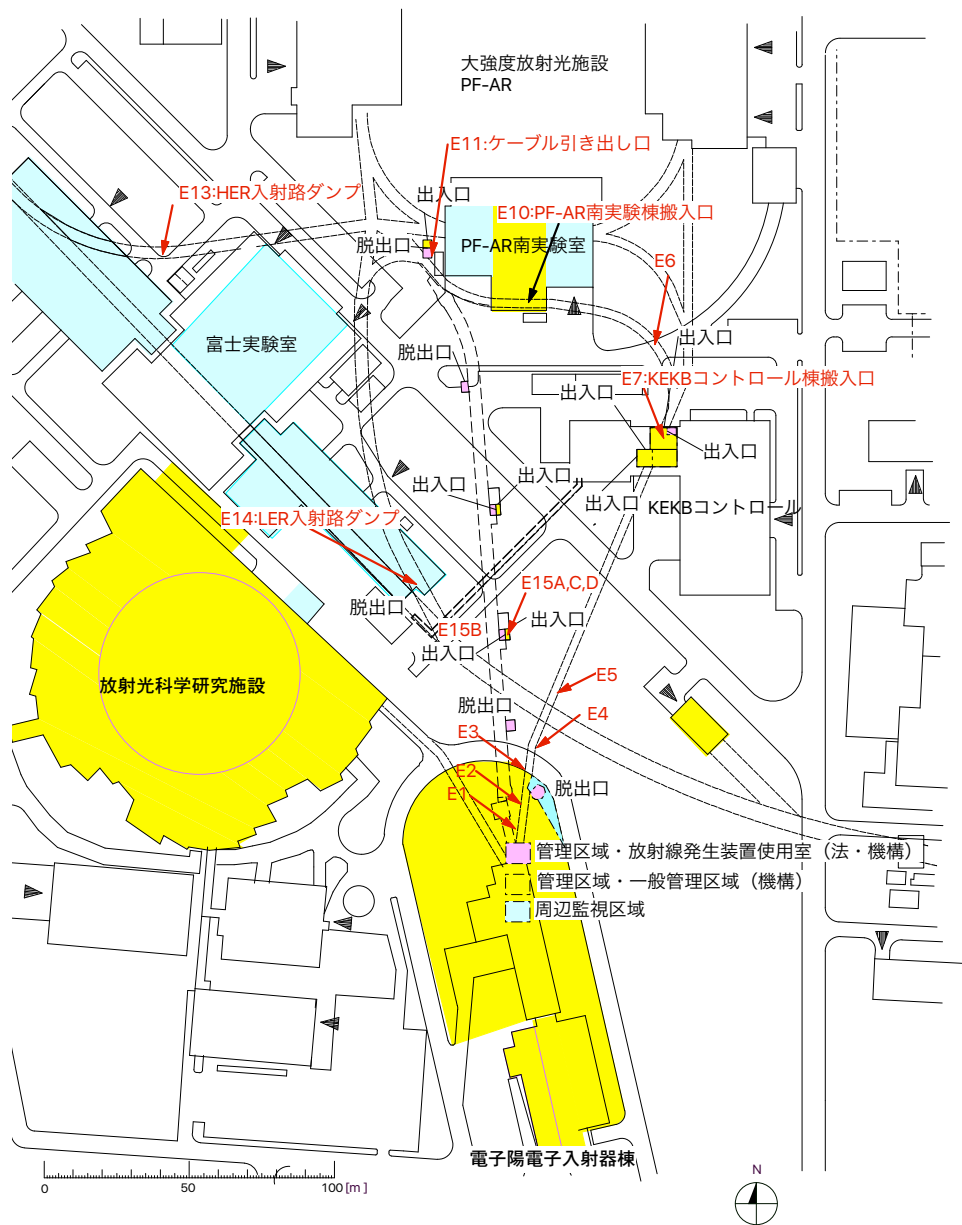


図 2.2: 線量評価点平面図 (地上)

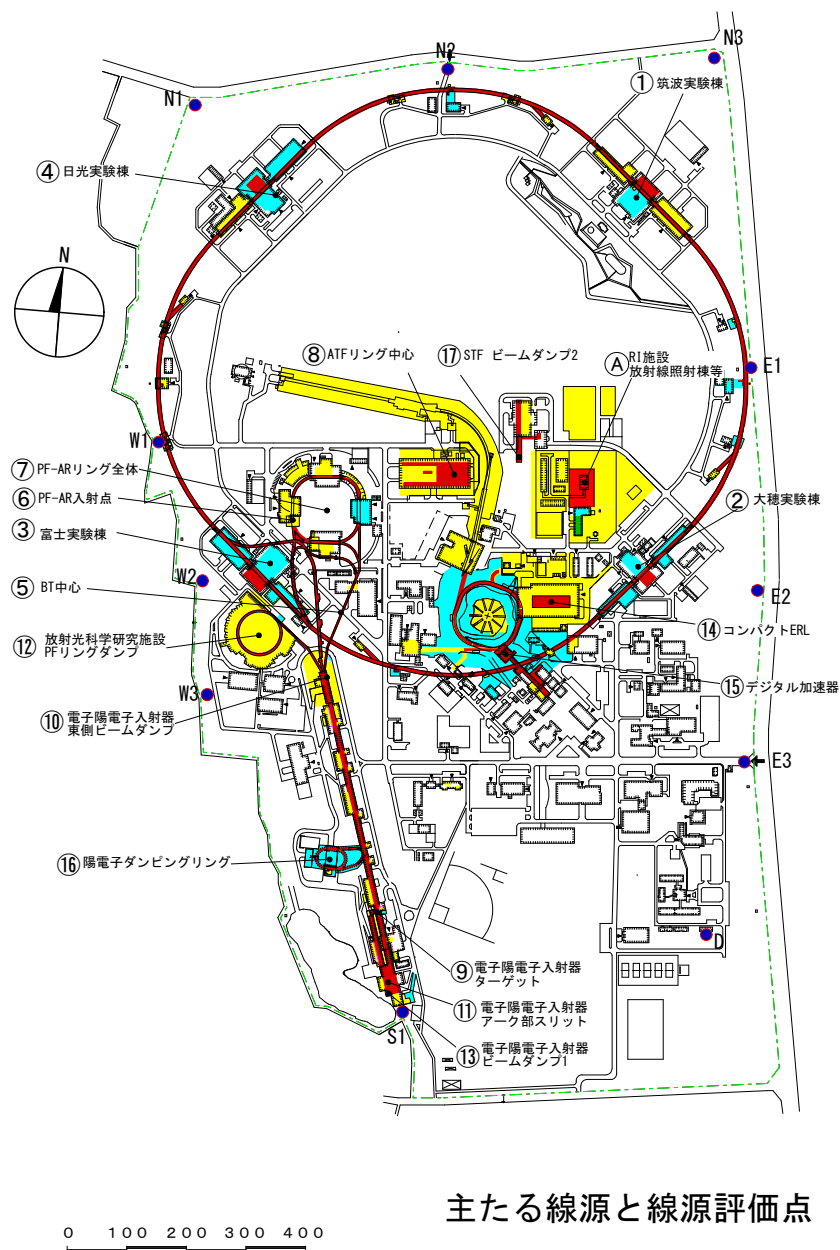


図 2.3: 機構内の主な線源点と事業所境界線量評価点：線源点を丸がこみ数字で、評価点を E1-3、N1-3、W1-3、S1、D で示す。

2.1.1 BT の遮蔽

2.1.1.1 BT 上流部 (図 1.8(14 頁) の S1,E1 から S5,E5)(変更なし)

BT の発生装置室は全て地下に設置されている。発生装置室から地上面の間には 40~100 cm のコンクリートと 50~640 cm の土があり、遮蔽の役を担っている。

2.1.1.2 ビームダンプ (図 1.15(20 頁) の S13,E13,S14,E14)(変更なし)

HER 入射路ダンプ、LER 入射路ダンプは地下約 10m の位置に設置されており、鉄とポリエチレンからなっている。ダンプから地表面まではそれぞれ、鉄 24cm と 19cm、及び両ダンプ共通でコンクリート 65cm、土 705cm があり、遮蔽の役を担っている。

2.1.1.3 PF-AR リング南東部 (図 2.1(27 頁) の S8,E8)(変更なし)

評価点は BT ビームラインのビーム損失点から約 55m 離れている。途中 22.5 m の位置に 100cm のコンクリート遮蔽壁がある。トンネルは、遮蔽壁の裏側から約 17.5m 離れた位置から円弧上に屈曲しており、評価点は屈曲開始位置から約 15m の位置にある。この遮蔽壁裏側から評価点までの領域は BT トンネル室と PF-AR トンネルの境界領域として定義されている。詳細図を図 2.4(32 頁) に示す。

2.1.1.4 PF-AR リング南西部 (図 2.1(27 頁) の S12,E12)(変更なし)

BT ビームラインのビーム損失点から約 35m 離れており、その間に 2m のコンクリート遮蔽壁を有している。

2.1.1.5 KEKB コントロール棟搬入口 (図 1.10(16 頁) の S7,E7)(変更なし)

BT ビームラインの横方向に開口部があり、上部は 50cm のコンクリートで蓋されている。評価点はビームラインから直視できる約 5.92m 離れた場所にとってあり、43cm のコンクリート遮蔽を有する。

2.1.1.6 共同溝出入口 (図 1.11(16 頁) の S9,E9A,E9B)(変更なし)

BT のビームラインをくぐって迂回するように共同溝が設置されており、KEKB コントロール棟及び PF-AR 南実験室に通ずる出入口を有している。KEKB コントロール棟側は出入口まで距離 41m、BT ビームラインと共同溝の交差部に 36cm のコンクリート遮蔽がある。一方、PF-AR 側は距離 6.6m で同位置に 36cm のコンクリート遮蔽がある。

2.1.1.7 PF-AR 南実験室搬入口 (図 1.12(17 頁) の S10,E10)(変更なし)

PF-AR 南実験室の搬入口に BT ビームラインを直視できる縦穴を設けてある。運転時は 50cm 厚さのコンクリート板で塞がれている。この蓋の周りを取り囲むように約 35cm 厚さのコンクリート壁が PF-AR 南実験室トラックヤード床面から 1.7m まで立ち上がっており、容易に人が蓋の上まで入れない様になっている。BT ビームラインから蓋上面までの距離は 4.7m であり、50cm 厚さのコンクリート遮蔽 (蓋厚さ分) がある。

2.1.1.8 ケーブル引出し室 (図 1.14(19 頁) の S11,E11)(変更なし)

ケーブル引出しのための開口部で途中に遮蔽はない。距離は 6.2m である。実際には開口部は引き出したケーブルで塞がれており、空隙にも詰め物がしてある。ビームラインの電磁石等の構成物を実効的に鉄 3cm として評価する。

2.1.1.9 PF-AR 直接入射路 (図 2.5(33 頁) の S12,E12)(変更あり)

BT ビームラインのビーム損失点から約 35m 離れており、その間に 200cm のコンクリート遮蔽壁を有している。

2.1.1.10 PF-AR 入射路上部地上 (図 1.16(21 頁) の S15,E15B)(変更なし)

PF-AR 入射路の直上部で、距離 2.86m、コンクリート 60cm、土 96cm がある。評価点は機構の一般区域である。

2.1.1.11 PF-AR 入射路出入り口 (図 1.18(22 頁) の S15,E15A)(変更なし)

出入り口はビームラインを直視しない構造となっている。評価点は機構の一般管理区域である。

2.1.1.12 PF-AR 入射路搬入口 (図 1.17(22 頁) の S15,E15C)(変更なし)

搬入口はコンクリート製のふたでふさがれており、ビームラインを直視しない構造となっている。評価点は機構の一般区域である。

2.1.1.13 PF-AR 入射路機械室ダクト (図 1.19(23 頁) の S15,E15D)(変更なし)

機械室ダクトはビームラインを直視しない構造となっている。評価点は機構の一般区域である。

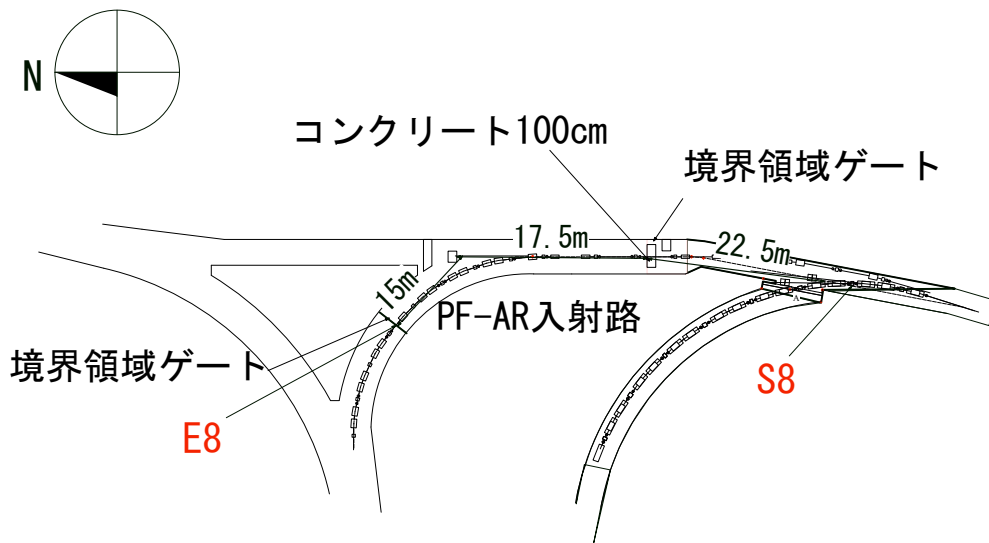


図 2.4: 評価点 E8 周辺の詳細図 S8 は線源点、E8 は線量評価点

2.1.2 ビーム損失 (変更あり)

陽電子ダンピングリングや RF 電子銃等の使用によりエミッタンスの小さい高品質のビームが得られるようになったことから、本変更では LER 入射路、HER 入射路のビーム出力を増強する。ただし、これまでの運転実績よりビーム損失割合を小さく抑えられることが分かっているため、ビーム損失率は既承認の値を用いる。[†]

2.1.2.1 LER 入射路、HER 入射路のビーム損失 (変更あり)

LER 入射路、HER 入射路のビーム損失率を、それぞれ表 2.4(34 頁)、2.5(34 頁) に示す。KEKB ファクトリー入射時の HER 入射路、LER 入射路のビーム損失については参考文献 [1] の付録 1 に述べられている。入射路ごとの電子及び陽電子の典型的なエネルギーは HER 入射路で 7GeV、LER 入射路で 4GeV と参考文献 [1] の付録 1 から変更される。[‡]。また、上記のビーム損失以外に BT トンネル室の他の場所と比べて遮蔽の異なる領域での線量率の評価のためにこれらの点におけるビーム損失を設定した。表 2.7(34 頁) に損失量を示す。線源点 S8 は評価点 E8 を評価するために設定されている。LER 入射時の損失パワーは HER 入射時の損失パワーより小さいことから HER 入射時の損失を用いる。評価点 E8 に寄与するビーム損失は S6 の一部であることから、S6 のうち E8 に寄与する分として S8 を定義する。S8 の絶対量は S6 の $1/2$ 、**0.0037%** (7.0×10^7 pps) である。これは、S6 のビーム損失が空間的に分布しており、この損失のうち、発生する 2 次放射線が E8 を望む通路に入射する可能性のある部分は上流の 20% 程度であるので、極めて安全側の設定である。線源点 S7、S9-S12 に対しては、粒子の軌道計算結果ではこの領域にビーム損失は生じないが、以下の様な仮定をした。LER 入射時の損失パワーは HER 入射時の損失パワーより小さいこと

[†] このビーム損失率の分布は、運転時の漏えい線量の測定値から概ね妥当であることが分かっている。

[‡] このビーム損失率の分布は、運転終了時のビームラインサーベイから得られる真空ダクトの放射化領域の分布からみて妥当であることが分かっている

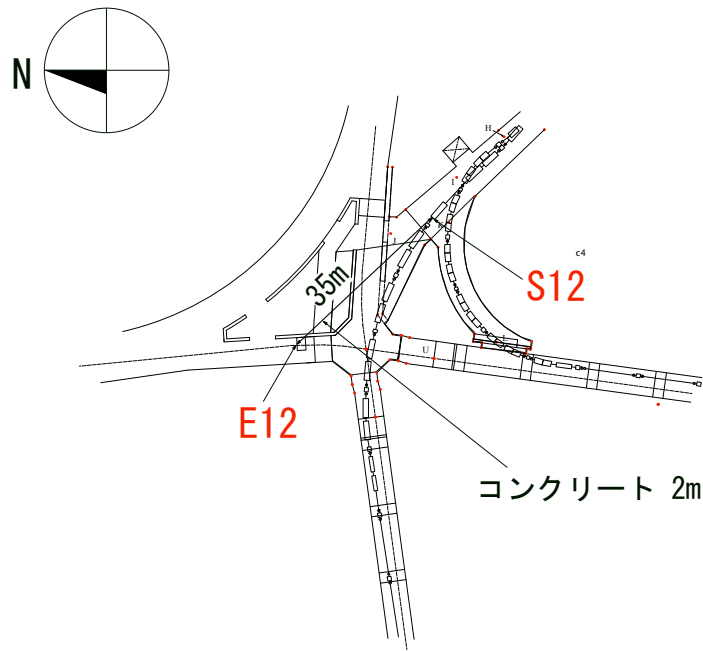


図 2.5: 評価点 E12 周辺の詳細図 S12 は線源点、E12 は線量評価点

から HER 入射時のものを用い、絶対量は参考文献 [1] の付録 1 の手法で得られた各値のうち最小の損失の $1/20$ である $1.3 \times 10^{-5}\%$ (2.5×10^5 pps) を用いる。

PF-AR 入射路についてはディスパージョンを電子用電子加速器第 3 スイッチャード内で閉じるようにビームライン光学設計を行っていること、またビームサイズをガウス型分布とした場合の 4σ を超えるビームチェンバーを全体的に採用していること、ビームラインの形状がほぼ直線であることから、ビームロスは極めて少ない。ここではビームサイズとチェンバーの径の関係から、安全側に 0.01 % のビーム損失が 1 点で PF-AR 入射路のあらゆる場所で生じることを仮定し、遮蔽構造の評価を行う。

各表のビーム損失位置と空間線量率評価点の位置を図 2.6(35 頁) に示す。

2.1.2.2 LER、HER 入射路ダンプ使用時のビーム損失 (変更なし)

LER 入射路ダンプ、HER 入射路ダンプのビーム損失については参考文献 [12] に述べられている。ダンプでのビーム損失率を表 2.6(34 頁) に示す。HER 入射路ダンプまたは LER 入射路ダンプ使用時はダンプでの損失に加え、それぞれのダンプまでの各入射路の損失として表 2.4(34 頁)、2.5(34 頁) に示すビーム損失がそれぞれ加わる。

表 2.4: LER 入射路のビーム損失率 (変更あり)

損失点番号及び 場所	損失割合 (%)	損失率 (pps)	ビームの種類
S1 (B2-B2.2) (図 2.6(35 頁))	1.5×10^{-2}	2.80×10^8	4 GeV 電子又は陽電子
S2 (B2.2-QXF3) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-3}	2.40×10^7	4 GeV 電子又は陽電子
S3 (QXF3-QXF4) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-3}	2.50×10^7	4 GeV 電子又は陽電子
S4 (QXF4-QXF6) (図 2.6(35 頁))	1.0×10^{-4}	1.90×10^6	4 GeV 電子又は陽電子
S5 (QXF6-QWFH.3) (図 2.6(35 頁))	4.5×10^{-5}	8.50×10^5	4 GeV 電子又は陽電子
S6 (QAD3-QAF8) (図 2.6(35 頁))	7.3×10^{-4}	1.37×10^7	4 GeV 電子又は陽電子

表 2.5: HER 入射路のビーム損失率 (変更あり)

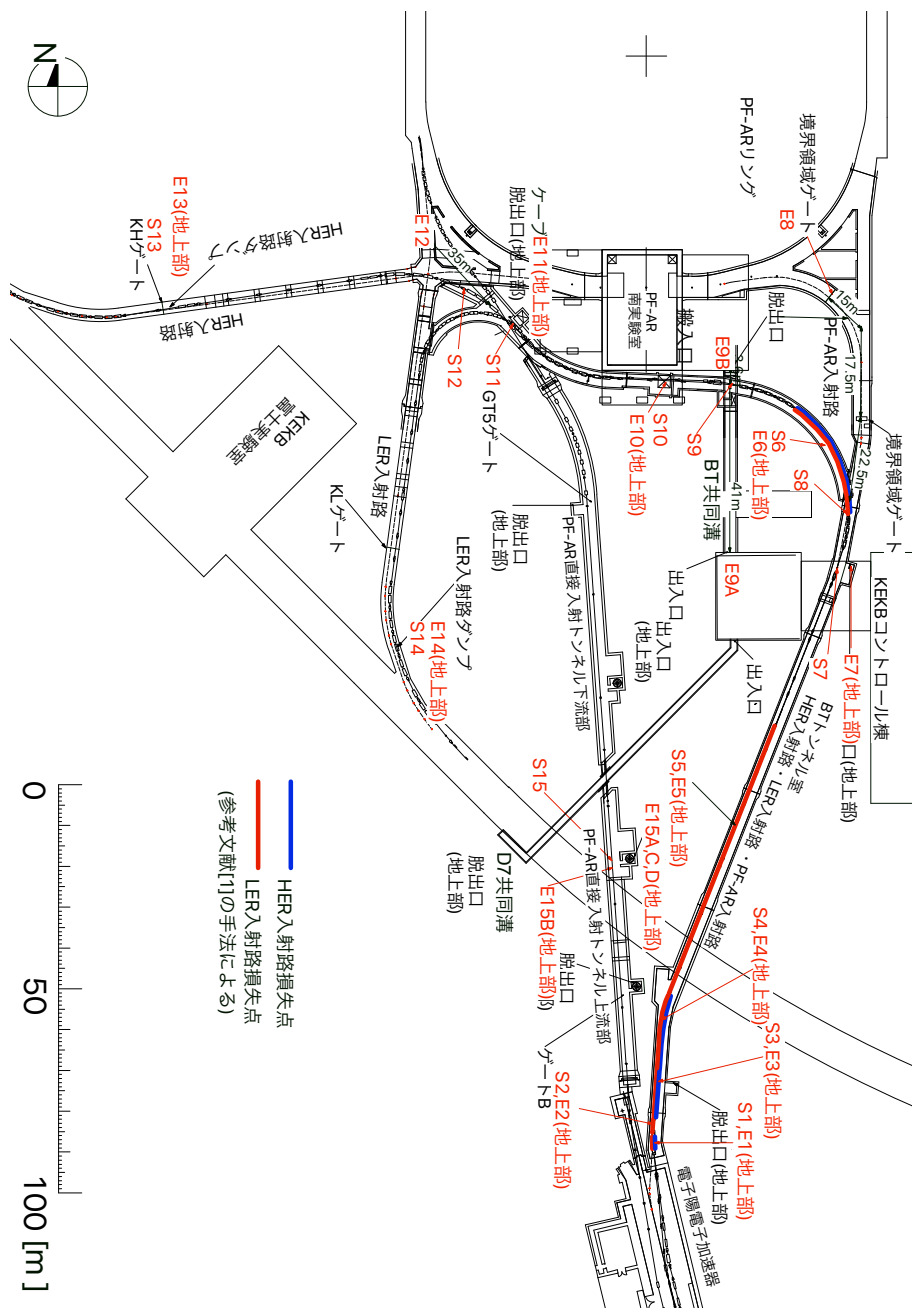
損失点番号及び 場所	損失割合 (%)	損失率 (pps)	ビームの種類
S1 (B2-B2.2) (図 2.6(35 頁))	1.6×10^{-1}	3.08×10^9	7 GeV 電子又は陽電子
S3 (QXF3-QXF4) (図 2.6(35 頁))	8.0×10^{-3}	1.50×10^8	7 GeV 電子又は陽電子
S4 (QXF4-QXF6) (図 2.6(35 頁))	1.4×10^{-4}	2.60×10^6	7 GeV 電子又は陽電子
S6 (QAD3-QAF8) (図 2.6(35 頁))	7.5×10^{-3}	1.40×10^8	7 GeV 電子又は陽電子

表 2.6: 入射路ダンプ使用時におけるビーム損失率 (変更あり)

損失点番号及び 場所	損失割合 (%)	損失率 (pps)	ビームの種類
S13 (HER 入射路ダンプ) (図 2.6(35 頁))	100	1.9×10^{12}	7 GeV 電子又は陽電子
S14 (LER 入射路ダンプ) (図 2.6(35 頁))	100	1.9×10^{12}	4 GeV 電子又は陽電子

表 2.7: 線量率評価のために仮定した仮想ビーム損失率 (変更あり)

損失点番号及び 場所	損失割合 (%)	損失率 (pps)	ビームの種類
S7 (KEKB コントロール棟搬入口前 HER 入射路) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-5}	2.5×10^5	7 GeV 電子又は陽電子
S8 (第 1 アーク上流部 HER 入射路) (図 2.6(35 頁))	3.7×10^{-3}	7×10^7	7 GeV 電子又は陽電子
S9 (共同溝との交差部 HER 入射路) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-5}	2.5×10^5	7 GeV 電子又は陽電子
S10 (PF-AR 南実験室搬入口蓋直下部 HER 入射路) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-5}	2.5×10^5	7 GeV 電子又は陽電子
S11 (ケーブル引きだし室正面 HER 入射路) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-5}	2.5×10^5	7 GeV 電子又は陽電子
S12 (第 2 アーク上流部 HER 入射路) (図 2.6(35 頁))	1.3×10^{-5}	2.5×10^5	7 GeV 電子又は陽電子
S15 (PF-AR 入射路) (図 2.1(27 頁))	0.01	3.13×10^6	7 GeV 電子又は陽電子



2.2 放射線安全対策

2.2.1 本機構における区域設定の基準 (変更なし)

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規定により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域

1. 立入禁止管理区域：空間線量率 100 mSv/h を超えるかまたはその恐れがある所
2. 立入制限管理区域：
 - (a) 空間線量率 20 μ Sv/h を超えるかまたはその恐れがあり、100 mSv/h 以下の区域
 - (b) 空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域、或いは表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 を超えるかまたはその恐れがある区域
3. 一般管理区域：空間線量率が 1.5 μ Sv/h (1 週間平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で、上記 (a)、(b) に該当しない区域

B) その他の区域

1. 周辺監視区域：空間線量率が 0.2 μ Sv/h (四半期平均) を超えるかまたはその恐れがある区域で管理区域に該当しない区域
2. 一般区域：空間線量率 0.2 μ Sv/h (四半期平均) 以下の区域
3. 事業所境界における空間線量率：施設あたり 50 μ Sv/y 以下

放射線施設の新設、変更の際し、上記区域管理を行っていく上で必要となる施設の放射線遮蔽の設計基準は次の通りである。

1. 立入制限管理区域及び一般管理区域に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv 及び 20 μ Sv 以下とする。
2. 周辺監視区域、一般区域及び事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり 1.5 μ Sv、0.2 μ Sv 及び 1 年間あたり 50 μ Sv 以下とする。

なお、放射線障害防止法に定められた管理区域基準及び事業所境界に係わる実効線量率はそれぞれ 1.3 mSv/3 ヶ月、250 μ Sv/3 ヶ月 以下でなければならない。上記の設計基準を満足すれば、管理区域境界では必ず空間線量率が 1.5 μ Sv/h 以下となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。また、事業所境界に係わる設計基準である年間 50 μ Sv 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値を十分下回る。

上記に基づいて BT の各場所の空間線量率には以下の様な管理基準が設定されている。

立入禁止管理区域：1 時間平均で 100 mSv/h を超える場所

1. 運転中の BT トンネル 図 2.1(27 頁) の桃色部分。
2. 運転中の PF-AR 直接入射トンネル上流部 図 2.1(27 頁) の桃色部分。
3. 運転中の D7 共同溝 図 2.1(27 頁) の桃色部分。
4. 運転中の PF-AR 直接入射トンネル下流部 図 2.1(27 頁) の桃色部分。

一般管理区域（図 2.2(28 頁) の黄色部分）：1 時間平均で 20 μ Sv/h 以下

1. KEKB コントロール棟搬入口付近 図 2.2(28 頁) の E7 付近黄色部分。
2. 電子・陽電子加速器第 3 スイッチャード上部付近 (電子・陽電子加速器管理区域) 図 2.2(28 頁) の E1,E2 付近黄色部分。
3. PF-AR 南実験棟搬入口内側 (PF-AR 管理区域) 図 2.2(28 頁) の E10 付近黄色部分。
4. ケーブル導入口扉付近 図 2.2(28 頁) の E11 付近黄色部分。
5. PF-AR 直接入射トンネル上流部出入り口地上部 図 1.7(12 頁) の D4 付近、1.18(22 頁) の黄色部分。
6. PF-AR 直接入射トンネル下流部出入り口地上部 図 1.7(12 頁) の D5 付近、1.18(22 頁) の黄色部分。
上流部出入り口地上部と構造は同じ

周辺監視区域：1 時間平均で 1.5 μ Sv/h 以下

1. 脱出口 1 周辺 図 2.2(28 頁) の E3 付近水色部分。

2.2.2 遮蔽設計の計算方式 (変更なし)

遮蔽計算には、実験や断面積データ等から導かれた計算式を用いる方法を採用した。

2.2.2.1 横方向バルク遮蔽

Jenkins [3] が導いた式を基にした点状線源に対する次の計算式を使用する。

中性子

$$\begin{aligned} H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\ & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\ & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \end{aligned} \quad (2.1)$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子実効線量 (Sv/e)

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (cm)

θ : ターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項 (図 2.7(44 頁) 参照)

d : 遮蔽の厚さ (g/cm²)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 120 g/cm²

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項 (図 2.7(44 頁) 参照)

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g/cm²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g/cm²

Z : ターゲットの原子番号

コンクリート以外の物質の λ_1 、 λ_2 、 λ_3 は次式で与えられる。

$$\lambda_1(A) = 38A^{0.33}, \quad \lambda_2(A) = 4.8A^{0.58}, \quad \lambda_3(A) = 8.9A^{0.58}$$

ここで、 A は遮蔽体の質量数である。

中性子線源項のターゲットの原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [5] を採用する。この実験では、中性子発生強度の Z 依存性は g/cm² の単位での放射長の比に近い。

光子

$$\begin{aligned} H_\gamma(E) = E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 & \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta} \right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\ & \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \end{aligned} \quad (2.2)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子実効線量 (Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数[§] (cm⁻¹)

土 0.025、コンクリート 0.055、重コンクリート 0.08、鉛 0.47、鉄 0.23

ρ : 各物質の密度

土 1.6、コンクリート 2.3、鉛 11.3、鉄 7.1[¶]

(2.2) 式の括弧内第 1 項目は制動 X 線による寄与、第 2 項目は中性子による 2 次光子の寄与である。

[§]DESY での 5 GeV 電子に対する制動 X 線の遮蔽実験 [7] から求められた。鉛、鉄では光子の質量減衰係数の最小値に一致する。土等の低原子番号の物質の測定値は、質量減衰係数の最小値よりもさらに小さい値を示すが、ここでは安全側の評価として DESY の測定値を採用している。

[¶]普通の鉄材料は不純物を含み、純鉄の比重 7.86 より小さいため安全側に評価するため正確な比重が不明の時はこの値を採用する。

線状線源

線状に様なビーム損失が起こる場合には、ビーム損失の生じる領域の長さ l が r に較べて十分大きい場合に成立する次式を使用する。

$$H_l = \frac{r}{l} \cdot H_m \quad (2.3)$$

H_l : l の領域に様なビーム損失がある場合の線量率

H_m : ビーム損失が点状に集められて発生したと仮定して求められた線量率

2.2.2.2 前方バルク遮蔽

中性子

「400 MeV 電子の場合、遮蔽体中の実効線量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [4] が出しているが、Jenkins が導いた (2.1) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため (2.1) 式を使用する。

光子

Sakano 等 [6] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_\gamma(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (2.4)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子実効線量 (Sv/e)

H_0 : 1.0×10^{-12} (Sv m² e⁻¹) ($E_0 > 200$ MeV)、 4.0×10^{-13} (Sv m² e⁻¹) ($E_0 < 200$ MeV)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200$ MeV)、2.62 ($E_0 < 200$ MeV)

D : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮蔽体の減衰係数と厚さの積

2.2.2.3 光子・中性子の発生量

中性子

電子が 10 放射長くらいの厚いターゲットに入射した場合に発生する二次中性子はほとんどが巨大共鳴中性子で、中・高エネルギーの中性子の発生量は少ない。巨大共鳴中性子の発生量の計算には、SLAC の Mao[8] 達がより詳細な電磁シャワーの計算と新しい巨大共鳴中性子生成断面積データから導いた以下の簡易式を用いる。

$$Y_n = 8 \times 10^{-6} E_0 (Z^{0.5} + 0.12 Z^{1.5} - 0.001 Z^{2.5}) \quad (2.5)$$

Y_n : 巨大共鳴中性子の発生量 (n/e)

Z : 原子番号 ($13 \leq Z \leq 82$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV、 > 50 MeV、ターゲットの厚さは 10 放射長以上)

巨大共鳴中性子のエネルギーは核分裂中性子に近いので、単位中性子束当たりの 1 cm 実効線量は、 ^{252}Cf 中性子スペクトルに対する平均値 3.4×10^{-10} Sv cm² を用いる。従って、加速器トンネル室内で起こるビーム損失が点状線源に近似できるときは、発生中性子線量の線源項 H_{n0} (Sv cm² e⁻¹) を次式で求める。

$$H_{n0} = \frac{3.4 \times 10^{-10}}{4\pi} Y_n = 2.7 \times 10^{-11} Y_n \quad (2.6)$$

光子

Swanson[14] は、電子エネルギーが 0.1 GeV 以上の時、90 度方向への線量を、

$$H_{g0} = 2.2 \times 10^{-11} E_0 \quad (\text{Sv cm}^2 \text{ e}^{-1}) \quad (2.7)$$

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

という近似式で与えているのでこれを点状線源の線源項として使用する。

2.2.2.4 点状線源による線量 (遮蔽体が無い場合)

直接線の光子または中性子束が損失点から評価点までの距離 r (cm) の逆二乗に比例して減衰するとし、評価点 E での線量 $H(E)$ (Sv/h) を次式で求める。

$$H(E) = 3600 H_0 N_e / r^2 \quad (2.8)$$

N_e : 電子の損失率 (e/s)

H_0 : 線源項

2.2.2.5 線状線源による線量 (遮蔽体が無い場合)

線等方線源からの粒子束 ϕ は次式で求められる [9]。

$$\phi(E) = (\Lambda \psi) / (4\pi L) \quad (\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}) \quad (2.9)$$

ψ : 評価点 E から線状線源の両端を見込む角度 (rad)

Λ : 線状線源の単位長さ当たりで発生する粒子 (cm⁻¹s⁻¹)

L : 評価点 E から線状線源までの垂線の長さ (cm)

従って評価点 E の線量は、前述の線源項を使って上の式を実効線量表示に書き直した次式で求めることができる。

$$H(E) = 3600 H_0 n_e \psi / L \quad (\text{Sv/h}) \quad (2.10)$$

n_e : 単位長さ当たりの電子の損失率 (e/cm/s)

H_0 : 線源項 (Sv cm²/e)。

2.2.2.6 迷路及びダクトの遮蔽効果

中性子

Tesch [10] が導いた次の式を使用する。散乱線の寄与を考慮して直接線が与えるダクトまたは迷路入口線量 $H(0)$ を 2 倍して用いる。

第 1 脚目の出口で線源が直視できる場合は、第 1 脚中での評価点 E の線量 $H_n(E)$ を次式で求める。

$$H_n(E) = \left(\frac{a}{l}\right)^2 H(0) \times 2 \quad (2.11)$$

$H(0)$: 第 1 脚入口の直接線による実効線量

a : 中性子源から第 1 脚入口までの距離

l : 中性子源から評価点 E までの距離

迷路の場合は、第 i 脚目での入口から出口までの減衰効果 $f_i(l)$ を、

$$f_i(l) = k \frac{1}{1 + 0.22A^{1.3}} \left\{ \exp\left(\frac{-l}{0.45}\right) + 0.22A^{1.3} \cdot \exp\left(\frac{-l}{2.35}\right) \right\} \quad (2.12)$$

A : 迷路の断面積 (m²)

l : 第 i 脚入口からの距離 (m)

k : 線源が直視できなくなった最初の第 i 脚目について 2、それ以外では 1

により評価する。第 1 脚入口の実効線量は、散乱線を含めて直接線の寄与を 2 倍したものをを用いる。この方法は l_1 が 0.6 m 以上、 l_2 が 12 m 以下で安全側の評価となる。

光子

Tesch [10] が円筒ダクトについて実測値から導いた

$$H_\gamma(E) = H(0) \left\{ 0.8 \exp\left(-\frac{1.5z}{a}\right) + 2.8 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.12z}{a}\right) \right\} \quad (2.13)$$

$H(0)$: ダクト入口の実効線量

a : ダクトの実効直径 (m)

z : ダクトの長さ (m)

により光子の減衰を評価する。

2.2.2.7 事業所境界における年間線量

スカイシャインに関する Thomas の式 [11]

$$\Phi(R) = \frac{1}{4\pi R^2} B_0 Q \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.14)$$

$$Q = \int_s H_s ds \quad (2.15)$$

$\Phi(R)$: スカイシャインによる中性子束 (n/s/m²)

R : 線源からの距離 (m)

B_0 : ビルドアップ係数、2.8

Q : スカイシャイン計算に用いる線源の強度 (n/s)

λ_{air} : 高エネルギー中性子に対する空気平均自由行程、850 m

を用いる。積分項 Q は、点状線源に対して次式で近似する。

$$Q = \pi\left(\frac{r}{2}\right)^2 \Phi_{max} \quad (2.16)$$

r : ビームラインから遮蔽表面までの距離 (m)

Φ_{max} : 遮蔽表面の最大中性子束 (n/s/m²)

上の式により近似的に Q を求めて、(2.14) 式に代入すると、

$$\Phi(R) = \frac{B_0}{16} \Phi_{max} \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.17)$$

となる。スカイシャインの過程で中性子のエネルギースペクトルが大きくは変わらないとすると、中性子束に関するスカイシャインの式である (2.17) 式を実効線量に関するスカイシャインの式に変換することができる。

$$H(R) = \frac{B_0}{16} H_{max} h \left(\frac{r}{R}\right)^2 \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.18)$$

$H(R)$: 線源から距離 R (m) だけ離れた点における年間実効線量 (μ Sv/y)

H_{max} : 遮蔽表面での最大実効線量率 (μ Sv/h)

h : 年間の運転時間 (h)

2.2.2.8 熱中性子発生量

熱中性子の発生量は Patterson らの作成した次式でもとめる。

$$\phi = CQ/S \quad (2.19)$$

Q : 熱中性子発生率 (n/s)

S : 中性子が発生する室内表面積 (cm²)

C : 係数 1.25

石川は係数 C を求める式として中性子の反射距離 $d(\text{cm})$ の関数である式

$$C = a + bS/d^2 \quad (2.20)$$

を用い、実験からパラメータ a と b を求めている。BT トンネル室は総延長約 600m の連続した空間であるので、室内で平均した d は非常に大きくなる。従って、 C の値としては a を用いるのが妥当である。石川によって求められた a の値は中性子源の平均エネルギーが 2.8~14.1 MeV の範囲で 1.1~1.4 で、Patterson 達によって与えられている 1.25 と近い。以上を踏まえ本申請では C として 1.25 を用いる。

2.2.2.9 空气中放射能飽和濃度

加速器運転中の空气中誘導放射能濃度 $C_{air}[\text{Bq}/\text{cm}^3]$ は Swanson の方法 [14] により求める。

$$C_{air} = As \times P \times L_{path}/V \quad (2.21)$$

ここで、 As は Swanson による単位出力あたりの生成飽和放射能濃度 $[\text{Bq}/\text{m}/\text{kW}]$ 、 P は室内でのビーム損失 $[\text{kW}]$ 、 L_{path} は光子の室内での空气中飛距離 $[\text{m}]$ 、 V は室内空気の体積 $[\text{cm}^3]$ である。

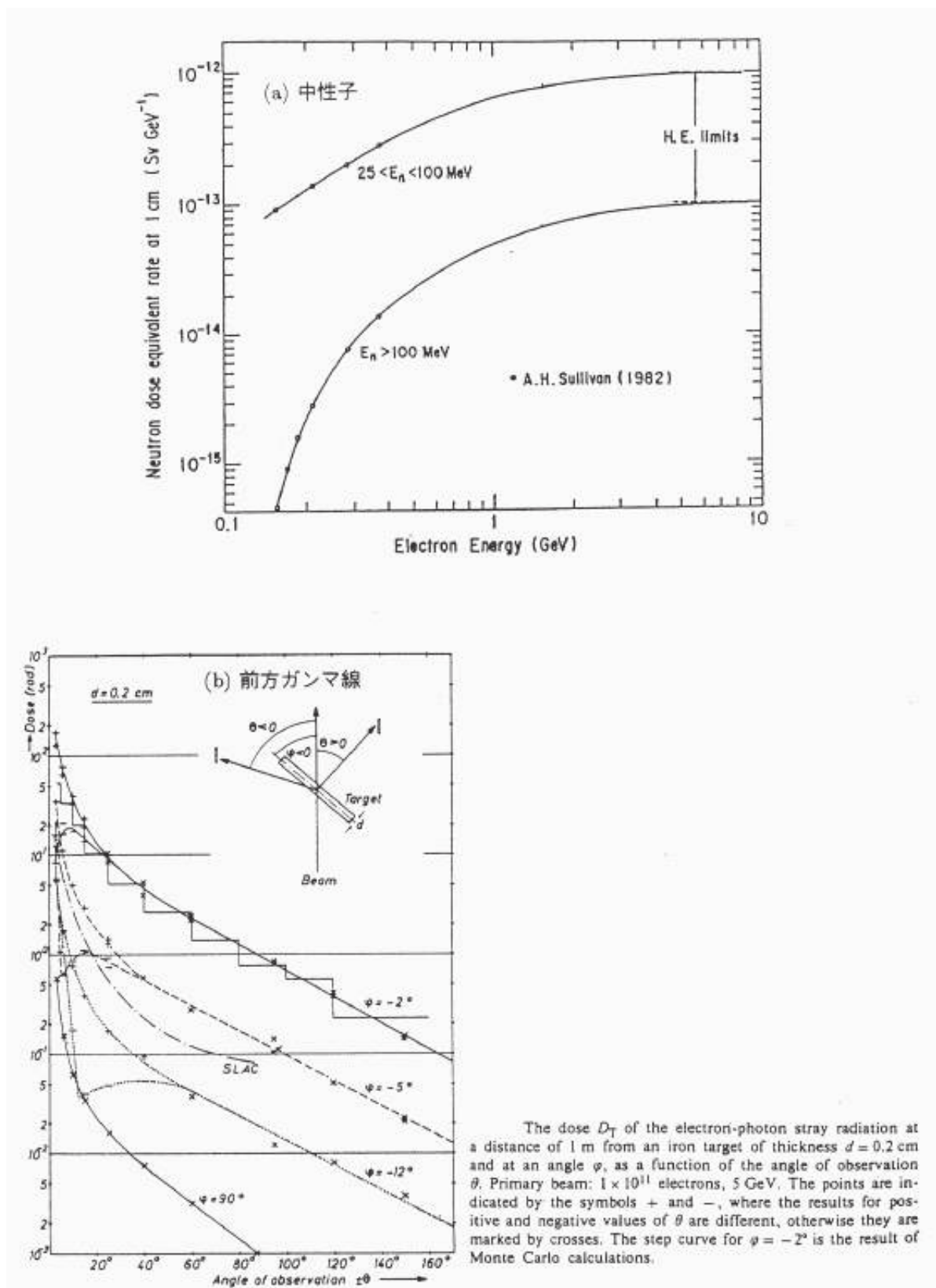


図 2.7: 電子ビームによる中・高エネルギー中性子発生量と前方ガンマ線の発生量

2.2.3 管理区域境界及び事業所境界における線量 (変更あり)

入射電子1個あたりの空間線量率は(2.1)式(37頁)及び(2.2)式(38頁)で示されるように入射電子のエネルギーに比例すると評価されるため、時間当たりの空間線量率は、エネルギーと時間当たりの通貨電荷の積によって表される出力に比例する。本申請では、通常運転時のエネルギー(LER 4 GeV、HER 7 GeV)に対して最大出力となる通過電荷を仮定して評価を行った。また、陽電子ダンピングリングやRF電子銃等の使用によりエミッタンスの小さい高品質のビームが得られるようになったことから、本変更ではLER入射路、HER入射路のビーム出力を増強する。ただし、これまでの運転実績よりビーム損失割合を小さく抑えられることが分かっているため、ビーム損失率は既承認の値を用いる。

2.2.3.1 管理区域-常時立ち入る場所 (変更あり)

BT 地上部 (一般管理区域) 図2.1(27頁)の評価点E1、E2について、電子または陽電子入射時の空間線量率を(2.1)式(37頁)及び(2.2)式(38頁)で評価する。評価点の断面図を図1.8(14頁)に示す。各評価点の遮蔽厚さ及び線源項を表2.1(25頁)に示す。また、各評価点に対する線源を表2.4(34頁)、2.5(34頁)に示す。

例としてHER入射時のE1での線量評価計算について述べる。E1に対する線源項はS1であり、表2.5(34頁)から7GeV電子又は陽電子が入射量の0.16%損失する。これは 3.08×10^9 個/秒に相当する。S1からE1に至るまでの距離は表2.1(25頁)より810cmであり、内訳は、ターゲットから遮蔽表面までの距離が120cm、コンクリートが50cm、土が640cmである。

中性子による線量評価は(2.1)式(37頁)を用いる。ターゲットから評価点を見込む角度 θ は 90° を用いた。線源項 $H_0(High)$ 、 $H_0(mid)$ は図2.7(44頁)よりそれぞれ 10^{-13} 、 10^{-12} を用いた。減弱距離は、コンクリートに対し $\lambda_1=120$ 、 $\lambda_3=55$ 、 $\lambda_2=30$ 、を、土に対してはコンクリートより軽元素の割合が多く減弱距離は短くなるが、安全側にコンクリートと同じ値を用いた。密度はコンクリートに対し2.3、土に対し1.6を用いた。ターゲットの原子番号は29を用いた。以上のパラメータより中性子による線量、 $4.4 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

γ 線による線量評価は(2.2)式(38頁)を用いる。ターゲットから評価点を見込む角度 θ は 90° を用いた。光子の質量減弱係数は、コンクリート0.055、土0.025である。その他のパラメータは中性子の場合と同様である。以上により γ 線による線量率 $1.2 \times 10^{-5} \mu\text{Sv/h}$ を得る。中性子線による寄与と合算しE1における線量率 $4.4 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

HER入射路における評価点E3、LER入射路における評価点E1、E2、E3も同様である。

KEKB コントロール棟搬入口 (一般管理区域) 図2.1(27頁)の評価点E7について、空間線量率を(2.1)式(37頁)及び(2.2)式(38頁)で評価する。評価点の断面図を図1.10(16頁)に示す。遮蔽厚さ及び線源点を表2.1(25頁)に示す。線源点での損失量は表2.7(34頁)に示す。HER入射時のE1の評価と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $6.6 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $2.4 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得、E7における線量率 $3.1 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR リング南東部 (一般管理区域) 図 2.1(27 頁) の評価点 E8 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.4) 式 (39 頁) 及び、ストリーミングを評価する (2.12) 式 (41 頁) と (2.13) 式 (41 頁) で評価する。この評価点に寄与する線源点の S8 での損失量は、表 2.7(34 頁) に示されている。S8 で発生した中性子と光子による、HER 入射路の PF-AR 入射路と共通の部分から **22.5m** 離れたところの E8 の線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.4) 式 (39 頁) で評価し、中性子 $1.1 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ 、光子 $1.3 \times 10^3 \mu\text{Sv/h}$ となる。||

評価点 E8 での線量率はコンクリート遮蔽体表面の線量率からダクトストリーミングの評価式、(2.11) 式 (41 頁) と (2.13) 式 (41 頁) で評価する。ストリーミングの距離は図 2.6(35 頁) より 32.5m、有効直径はトンネル断面 $4\text{m} \times 2.5\text{m}$ から 3.57m を用いると、減衰量は中性子で 2.6×10^{-6} 、光子で 6.5×10^{-6} となる。

従って、評価点 E8 での線量率は $1.1 \times 10^{-1} \times 2.6 \times 10^{-6} + 1.3 \times 10^3 \times 6.5 \times 10^{-6} = 8.2 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ となる。

PF-AR 南実験準備棟搬入口 (一般管理区域) 図 2.1(27 頁) の評価点 E10 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.12(17 頁) に示す。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.1(25 頁) に示す。線源項 S10 の損失率を表 2.7(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E7 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $7.2 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $2.7 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得、E10 における線量率 $3.4 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR 直接入射路下流部 (一般管理区域) 図 2.6(35 頁) の評価点 E11 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.4) 式 (39 頁) で評価する。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.1(25 頁) に示す。線源点 S11 での損失率を表 2.7(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E7 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $5.9 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $1.1 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ を得、E11 における線量率 $1.7 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR リング南西部 (一般管理区域) 図 2.6(35 頁) の評価点 E12 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.4) 式 (39 頁) で評価する。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.1(25 頁) に示す。線源点 S12 での損失率を表 2.7(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E7 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $1.2 \times 10^{-5} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $9.1 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得、E12 における線量率 $9.1 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR 直接入射トンネル出入り口 (一般管理区域) 図 1.18(22 頁) の評価点 E15A について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.2) 式 (38 頁) で評価する。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.1(25 頁) に示す。線源点 S15 での損失率を表 2.7(34 頁) に示す。中性子 $1.1 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $3.1 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得、E15A における線量率 $4.2 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

|| この評価点についてトンネル内であることから、PF-AR の運転においてトンネル内評価点 E8 の近傍で偏向電磁石のトリップなどに起因するビームの全損失が起こった場合の評価は以下の通りである。評価点 E8 およびその周辺のビームラインの配置から PF-AR 入射時に E8 近傍にビーム損失を起こす可能性がある偏向電磁石が OFF になることによるビーム損失位置は当該電磁石の前方のビームダクト、もしくはその近傍の壁となると考えられる。そこで、(2.1) 式 (37 頁)、(2.2) 式 (38 頁) を用い、距離を 28.3m として直視点の線量率を求めた後、17.9m 長、 $3\text{m} \times 3\text{m}$ の断面のストリーミングによる減衰を考慮すると、PF-AR 入射路の最大定格に対し、中性子 $1.72 \mu\text{Sv/h}$ 、光子 $4.33 \mu\text{Sv/h}$ 、合計で $6.05 \mu\text{Sv/h}$ となる。以上から事故時損失に対して特段の対策は必要ない。

2.2.3.2 管理区域-管理区域境界 (変更あり)

BT 地上部 図 2.1(27 頁) の評価点 E4、E5、E6 について、電子または陽電子入射時の空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.8(14 頁) に示す。各評価点の遮蔽厚さ及び線源項を表 2.1(25 頁) に示す。また、各評価点に対する線源を表 2.4(34 頁)、2.5(34 頁) に示す。

例として HER 入射時の E4 での線量評価計算について述べる。E4 に対する線源項は S4 であり、表 2.5(34 頁) から 7GeV 電子又は陽電子が入射量の $1.4 \times 10^{-4} \%$ 損失する。これは 2.60×10^6 個/秒に相当する。S4 から E4 に至るまでの距離は表 2.2(26 頁) より 270cm であり、内訳は、ターゲットから遮蔽表面までの距離が 120cm、コンクリートが 50cm、土が 100cm である。

中性子による線量評価は (2.1) 式 (37 頁) を用いる。ターゲットから評価点を見込む角度 θ は 90° を用いた。線源項 $H_0(High)$, $H_0(mid)$ はそれぞれ 10^{-13} , 10^{-12} を用いた。減弱距離は、コンクリートに対し $\lambda_1=120$, $\lambda_3=55$, $\lambda_2=30$ 、を、土に対してはコンクリートより軽元素の割合が多く減弱距離は短くなるが、安全側にコンクリートと同じ値を用いた。密度はコンクリートについて 2.3、土について 1.6 を用いた。ターゲットの原子番号は 29 を用いた。以上のパラメータより中性子による線量、 $1.2 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

γ 線による線量評価は (2.2) 式 (38 頁) を用いる。ターゲットから評価点を見込む角度 θ は 90° を用いた。光子の質量減弱係数は、コンクリート 0.055、土 0.025 である。その他のパラメータは中性子の場合と同様である。以上により γ 線による線量率 $1.7 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。中性子線による寄与を合算し E4 における線量率 $2.9 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

HER 入射に対する評価点 E6、LER 入射に対する評価点 E4,E5,E6 も同様である。

共同溝出入口 KEKB 側 図 2.1(27 頁) の評価点 E9A について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.11(16 頁) に示す。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線源項 S9 の損失率を表 2.7(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E4 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $2.0 \times 10^{-4} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $7.4 \times 10^{-4} \mu\text{Sv/h}$ を得、E9A における線量率 $9.4 \times 10^{-4} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

共同溝非常脱出口 PF-AR 側 図 2.1(27 頁) の評価点 E9B について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.11(16 頁) に示す。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線源項 S9 の損失率を表 2.7(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E4 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $7.9 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $2.8 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得、E9B における線量率 $3.6 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

ケーブル引出室 図 2.1(27 頁) の評価点 E11 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.14(19 頁) に示す。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線減項 S9 の損失率を表 2.7(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E4 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $5.9 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $1.1 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ を得、E11 における線量率 $1.7 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

HER 入射路ダンプ上部 図 2.1(27 頁) の評価点 E13 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.15(20 頁) に示す。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。

線源項 S13 の損失率を表 2.6(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E4 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $1.6 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $1.6 \times 10^{-6} \mu\text{Sv/h}$ を得、E13 における線量率 $1.6 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

LER 入射路ダンプ上部 図 2.1(27 頁) の評価点 E14 について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) 及び (2.2) 式 (38 頁) で評価する。評価点の断面図を図 1.15(20 頁) に示す。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線源項 S14 の損失率を表 2.6(34 頁) に示す。HER 入射時の評価点 E4 と同様に各表からパラメータを得ることにより、中性子 $1.2 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $2.8 \times 10^{-6} \mu\text{Sv/h}$ を得、E14 における線量率 $1.2 \times 10^{-1} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR 直接入射トンネル地上部 図 1.16(21 頁) の評価点 E15B について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.2) 式 (38 頁) で評価する。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線源点 S15 での損失率を表 2.7(34 頁) に示す。中性子 $1.9 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $4.8 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得、E15B における線量率 $6.7 \times 10^{-2} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR 直接入射トンネル搬入口 図 1.17(22 頁) の評価点 E15C について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.2) 式 (38 頁) で評価する。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線源点 S15 での損失率を表 2.7(34 頁) に示す。中性子 $7.9 \times 10^{-4} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $2.8 \times 10^{-4} \mu\text{Sv/h}$ を得、E15C における線量率 $1.1 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

PF-AR 直接入射トンネルダクト引き出し口 図 1.19(23 頁) の評価点 E15D について、空間線量率を (2.1) 式 (37 頁) と (2.2) 式 (38 頁) で評価する。遮蔽厚さ及び線源項を表 2.2(26 頁) に示す。線源点 S15 での損失率を表 2.7(34 頁) に示す。中性子 $2.5 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ 、 γ 線 $2.0 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得、E15D における線量率 $4.5 \times 10^{-3} \mu\text{Sv/h}$ を得る。

2.2.3.3 事業所内の他施設からの寄与 (変更あり)

事業所内の他施設からの BT への寄与は図 2.3(29 頁) に示す各施設の線源点から (2.14)、(2.15)、(2.17) 式を用いて導出する。BT の屋外の評価点に対する各施設からの線量率の合算を表 2.8 に示す。

表 2.8: BT 地上部評価点に対する事業所内の他施設からの寄与 (変更あり)

評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]
E1	0.45
E2	0.87
E3	0.17
E4	0.09
E5	0.03
E6	0.01
E7	0.01
E10	0.01
E11	0.01
E13	0.01
E14	0.01
E15A,B,C,D	0.02

2.2.3.4 管理区域における線量率のまとめの表 (変更あり)

管理区域の常時立ち入る場所、管理区域境界、事業所境界での線量率を表 2.9(50 頁)、2.10(51 頁)、2.11(51 頁) に示す。各表において管理区域の常時立ち入る場所での週の線量は 40 時間の積算、管理区域境界での 3カ月の線量は 500 時間の積算、事業所境界での 3カ月の線量は週あたり 168 時間の 13 週分の積算とした。表 2.9 の管理区域の常時立ち入る場所での実効線量は 1 mSv/週を越えている箇所はない。表 2.10 の管理区域境界に対しては、事業所内の他の放射線源からの漏えい線量の寄与を合算しても線量限度である 1.3mSv/3カ月を越えていない。

表 2.9: BT の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量 (変更あり)

線源位置	評価点	線量率 [μ Sv/週]		
		BT	他施設	合算
LER 入射路 S1 (図 2.1(27 頁))	E1	9.2×10^{-3}	18	18
LER 入射路 S2 (図 2.1(27 頁))	E2	7.1×10^{-3}	35	35
LER 入射路 S3 (図 2.1(27 頁))	E3	1.4	6.9	8.3
HER 入射路 S1 (図 2.1(27 頁))	E1	1.8×10^{-1}	18	18
HER 入射路 S3 (図 2.1(27 頁))	E3	15	6.9	22
HER 入射路 S7 (図 2.1(27 頁))	E7	1.2	0.31	1.5
HER 入射路 S8 (図 2.1(27 頁))	E8	0.33	0	0.33
HER 入射路 S10 (図 2.1(27 頁))	E10	1.4	0.35	1.7
HER 入射路 S11 (図 2.1(27 頁))	E11B	6.8	0.51	7.3
HER 入射路 S12 (図 2.1(27 頁))	E12	0.37	0	0.37
PF-AR 直接入射路 S15 (図 2.1(27 頁))	E15A	1.7	0.83	2.5

2.2.3.5 事業所境界 (変更あり)

図 2.3(29 頁) の事業所境界評価点について線量評価を行う。評価に際しては BT のみの寄与だけでなく他施設からの寄与も考慮にいく。表 2.11 には各評価点での線量率をまとめる。事業所境界での 3カ月の線量は週あたり 168 時間の 13 週分の積算として導出した。

2.2.4 線量評価のまとめ (変更あり)

表 2.9 の管理区域の常時立ち入る場所での実効線量は 1 mSv/週を越えている箇所はない。表 2.10 の管理区域境界に対しては、事業所内の他の放射線源からの漏えい線量の寄与を合算しても線量限度である 1.3mSv/3カ月を越えていない。表 2.11 の事業所の境界に対しては、他施設からの寄与もあるが、本施設による影響は 0.58μ Sv/3カ月と法に定める 250μ Sv/3カ月を大幅に下回っており、合算への影響はない。した

表 2.10: BT の管理区域境界における実効線量 (変更あり)

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv}/3\text{ヶ月}$]		
		BT	他施設	合算
LER 入射路 S4 (図 2.1(27 頁))	E4	6.0	47	53
LER 入射路 S5 (図 2.1(27 頁))	E5	6.7	13	20
LER 入射路 S6 (図 2.1(27 頁))	E6	3.4	3.7	7.2
HER 入射路 S4 (図 2.1(27 頁))	E4	14	47	61
HER 入射路 S6 (図 2.1(27 頁))	E6	61	3.7	65
HER 入射路 S9 (図 2.1(27 頁))	E9A	0.47	0	0.47
HER 入射路 S9 (図 2.1(27 頁))	E9B	18	0	18
HER 入射路 S11 (図 2.1(27 頁))	E11	84	6.3	91
HER 入射路 S13 (図 2.1(27 頁))	E13	78	4.9	83
LER 入射路 S14 (図 2.1(27 頁))	E14	103	14	73
PF-AR 直接入射路 S15 (図 2.1(27 頁))	E15B	34	10	44
PF-AR 直接入射路 S15 (図 2.1(27 頁))	E15C	0.54	10	11
PF-AR 直接入射路 S15 (図 2.1(27 頁))	E15D	2.3	10	13

表 2.11: BT の「事業所境界及び事業所内居住区域」における実効線量 (変更あり)

評価点	E-1	E-2	E-3	N-1	N-2	N-3	W-1	W-2	W-3	S-1	D
線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	4.32	5.43	4.77	4.70	3.58	1.71	53.65	265.2	129.24	6.28	3.64
線量率 ($\mu\text{Sv}/3\text{月}$)	0.009	0.012	0.010	0.010	0.008	0.004	0.12	0.58	0.28	0.013	0.008
線源および評価点を示した図						図 2.3、(29 頁)					

*1 3 ヶ月 (2184 時間) 平均線量。

がって当施設は、管理区域内の人が常時立ち入る場所、管理区域境界、事業所境界で、線量限度以下となっている。

第3章 インターロック等に係る書類

3.1 インターロックと自動表示 (変更あり)

BT の運転形態として、(1)SuperKEKB 入射モードと (2)PF-AR 入射モードを設ける。(1)SuperKEKB 入射モードでは、PF-AR 直接入射路トンネル上流部、PF-AR 直接入射路トンネル下流部、D7 共同溝を除く範囲を立ち入り禁止にする。図 3.1(53 頁)に SuperKEKB 入射モード時の立ち入り禁止範囲を示す。(2)PF-AR 入射モード及び両モードが同時に成立している場合は全域を立ち入り禁止にする。

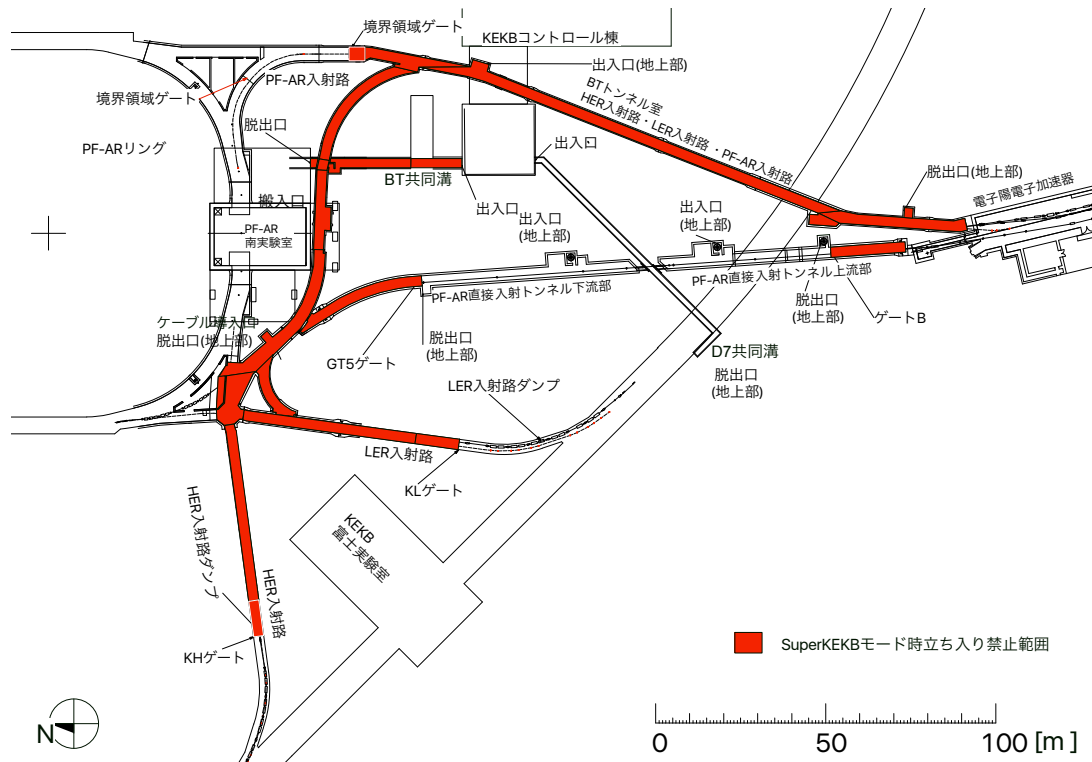


図 3.1: SuperKEKB 入射モード時の立ち入り禁止範囲

3.1.1 インターロックシステムと自動運転表示

BT のインターロックの論理図を図 3.2(54 頁) に示す。表 3.1(58 頁) にインターロックと自動運転表示に関わる設備の種類、個数、付ける箇所及び機能をまとめる。表 3.2(58 頁) にその設置場所を示す。

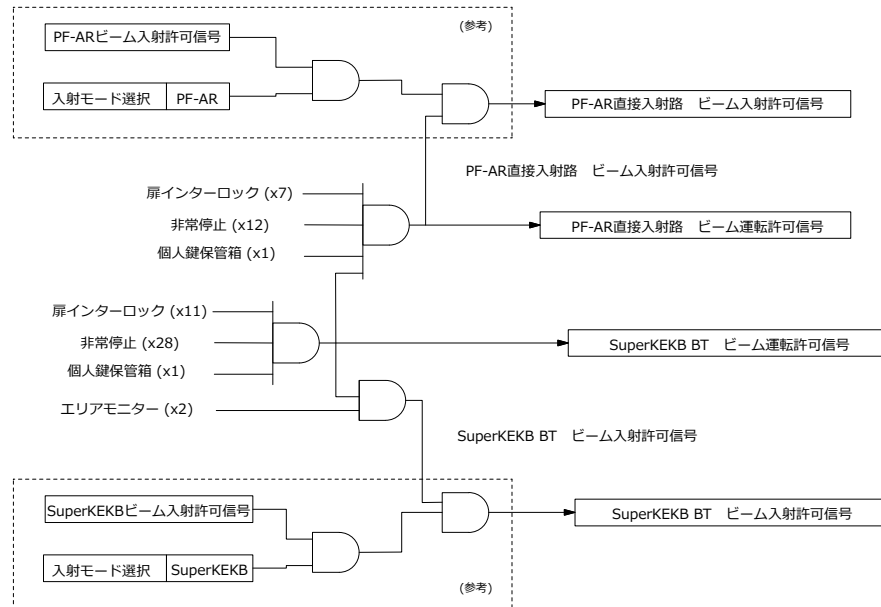


図 3.2: BT, PF-AR 直接入射トンネルのビームインターロックシステム

3.1.1.1 扉インターロック

BTトンネル室に通ずる全てのドアがビームインターロックに組み込まれている。これらの扉の中、図3.1に関わる扉が一箇所でも開放されていると、SuperKEKB BTのビーム運転を行うことはできない。また、これらに加えPF-AR直接入射トンネル及びD7共同溝に通ずる全てのドアのうち、一箇所でも開放されていると、PF-AR入射路のビーム運転を行うことはできない。

3.1.1.2 個人キーシステム

発生装置室に通ずるドアは通常は施錠されている。出入口扉を解錠するためには個人キーを使用する。個人キーは鍵保管箱で保管されており、このキーが1本でも鍵保管箱から抜けている場合には、インターロックが作動しビーム運転を行うことができない。図3.1に示す領域とPF-AR直接入射トンネルの2式がある。設置場所を図3.3(55頁)に示す。既設鍵保管箱はコントロール棟に設置されている。PF-AR直接入射トンネル用のものはPF-AR直接入射トンネルの上流部出入口付近に設置されている。なお、加速器が長期間(7日以上を目安とする)停止する場合において、個人キーシステムを用いない出入を行うことがある。この場合は、運転前にトンネル全域に対して無人確認を行う。

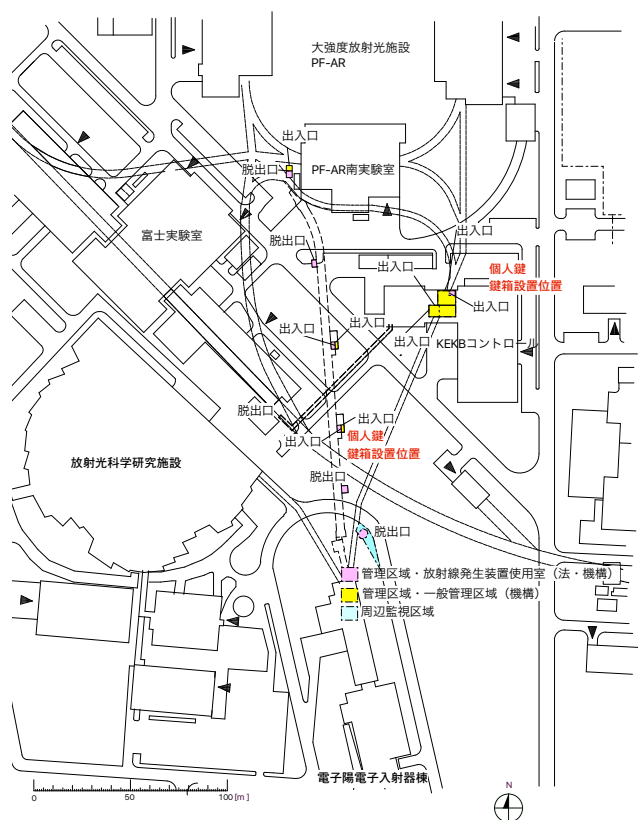


図 3.3: 個人キーシステム鍵箱の設置場所

3.1.1.3 非常停止スイッチ

非常停止スイッチを押すとインターロックが作動しビーム運転が停止する。発生装置室内には多数の非常停止スイッチが設置されている。発生装置室外では出入口付近及びコントロール室内に設置されている。発生装置室内壁に設置されている非常停止ボタンの位置を図 3.4(56 頁) に示す。室外及び扉に設置されている非常停止ボタンは図 1.4(8 頁) 及び 1.5(9 頁) に示してある。

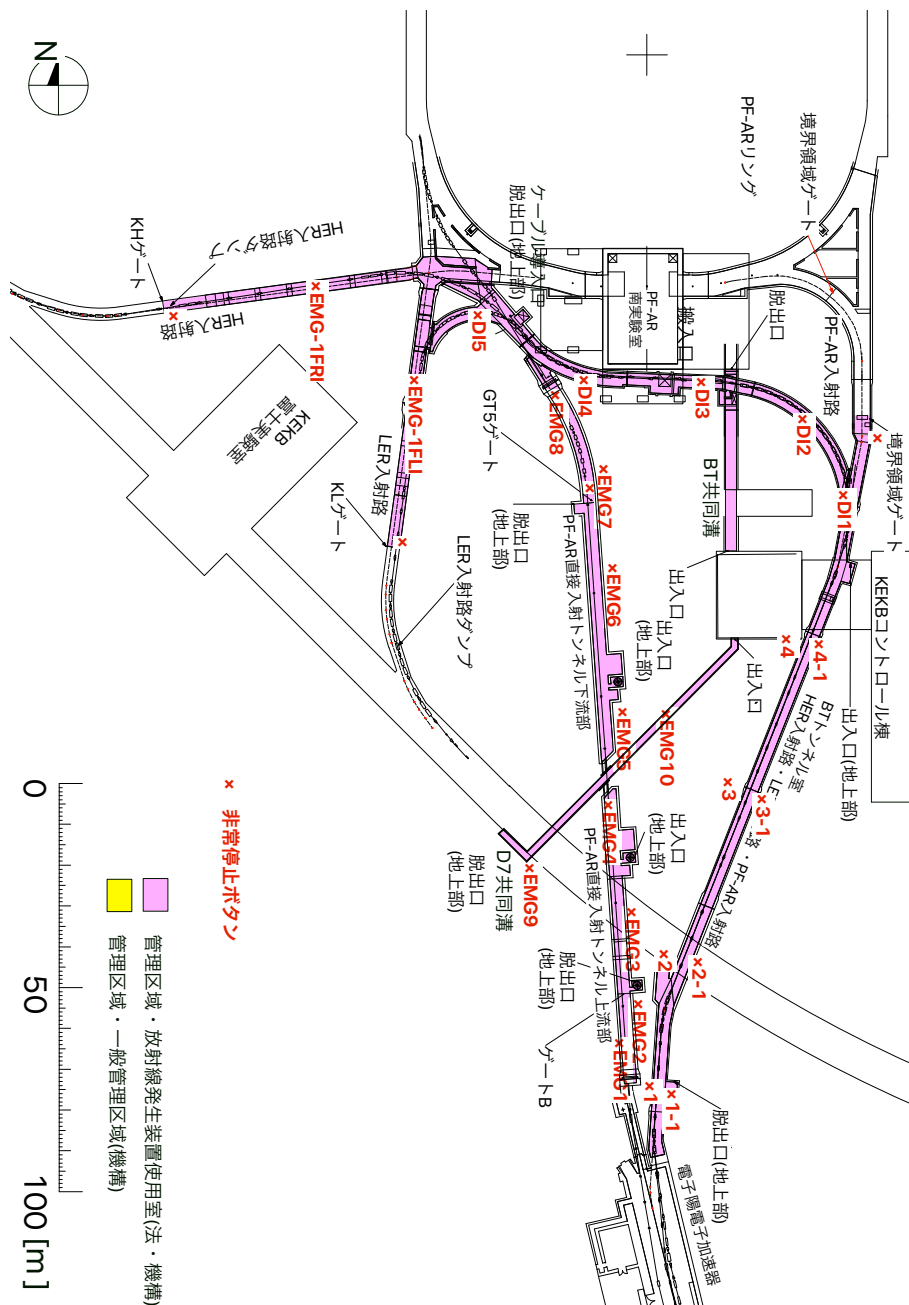


図 3.4: 発生装置室内の壁の非常停止ボタンの位置

3.1.1.4 放射線モニタ

放射線レベル監視用のエリアモニタの位置を図 3.5(57 頁)に示す。BT の地上部管理区域境界に設置されたモニター(図では M:YEL512,M:YEL513 に相当)はインターロックに組み込まれている。インターロック動作時には BT のビーム運転が停止する。

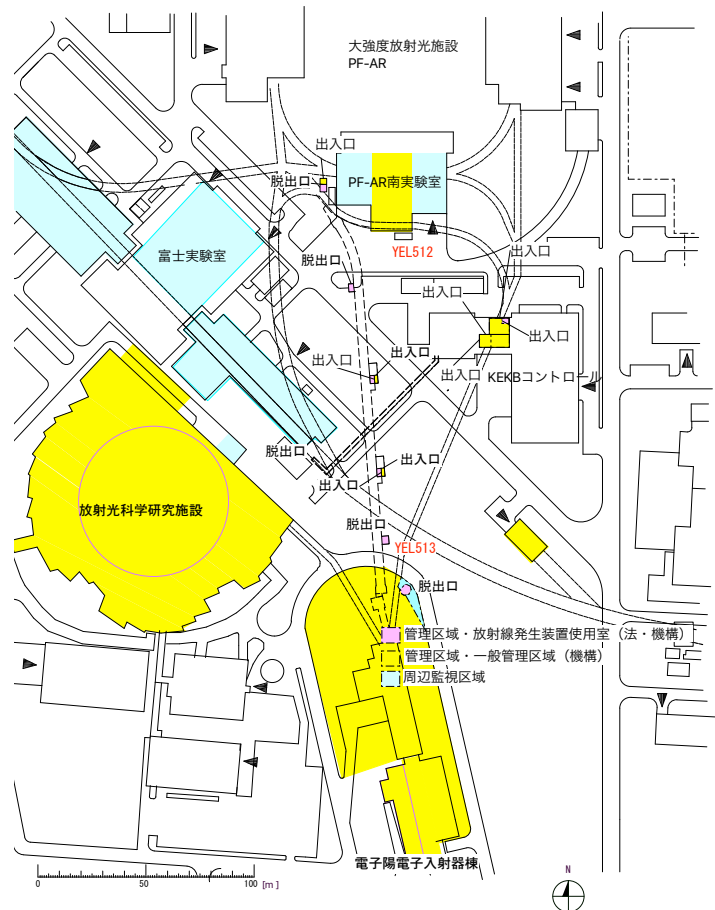


図 3.5: 放射線モニターの位置

3.1.1.5 自動運転表示

発生装置室に通ずる出入口、脱出口には BT が運転中であることを自動的に表示する装置が設置されている。自動運転表示の設置位置は地下部について図 1.4(8 頁)、地上部について図 1.5(9 頁) に示す。

3.1.1.6 電流モニタ (変更あり)

LER 入射路、HER 入射路を通過する電荷量は、入射器棟トンネル室に設置されている電流モニタで測定し、電子ビームと陽電子ビームの合算通過電荷量が表 1.2(3 頁) に定める最大出力となる通過電荷量を越えないように制限している。

表 3.1: インターロックと自動運転表示に係わる設備の種類、個数及び機能

種類	数	付ける箇所	機能
扉スイッチ	18	通常の出入口、シールド扉、非常脱出口	ビーム入射停止
非常停止スイッチ	40	トンネル内壁、トンネル外扉開閉器、コントロール室、他区域への脱出口	ビーム入射停止
個人キーシステム	2	コントロール棟内	ビーム入射停止
放射線エリアモニター	2	管理区域境界	ビーム入射停止
自動運転表示	16	通常の出入口、非常脱出口	「運転中」または「運転中立入禁止」の表示

表 3.2: インターロックと自動運転表示に関わる設備の種類と設置場所

種類	設置場所
扉スイッチ	通常の出入口、シールド扉、非常脱出口 (図 1.4(8 頁)、 1.5(9 頁))
非常停止スイッチ	トンネル内壁 (図 3.4(56 頁)) トンネル外扉開閉器、コントロール室、他区域への脱出口 (図 1.4(8 頁)、 1.5(9 頁))
個人キーシステム	コントロール棟内 (図 3.3(55 頁))
放射線エリアモニター	BT 地上部管理区域境界 (図 3.5(57 頁))
自動運転表示	通常の出入口、非常脱出口付近 (図 1.4(8 頁)、 1.5(9 頁))

第4章 排気に係る書類

4.1 発生装置室における排気の実施

BT の置かれている室内の運転時の空気中放射能濃度は、3ヶ月連続運転、換気無し、の条件で評価しても、法に定められた濃度限度値の 1/10 を上回ることとはなく、排気設備を必要としない。以下では連続運転を行い、換気をしない条件での発生装置室内の空気の放射化の評価を行う。

4.1.1 発生装置室空気中の誘導放射能の評価 (変更あり)

空気の放射化は、主に発生装置室内で発生する制動輻射光子と空気中の原子核との相互作用、及び熱中性子捕獲反応で起こる。表 4.1(60 頁) に発生装置室内の空気中に生成する主な核種を示す。

表 4.1: 発生装置室空気中に光子との相互作用により生成する放射性核種 (変更あり)

核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	As(Bq/m/kW)
^3H	12.2 年	$^{14}\text{N}(\gamma, ^3\text{H})^{11}\text{C}$	22.7	5.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, ^3\text{H})^{13}\text{N}$	25.0	5.0×10^6
^7Be	53.6 日	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	27.8	1.0×10^6
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	31.8	1.0×10^6
^{11}C	20.3 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	22.7	1.0×10^7
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	25.8	1.0×10^7
		$^{12}\text{C}(\gamma, \text{n})^{11}\text{C}$	18.72	1.0×10^7
^{13}N	9.9 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{13}\text{N}$	10.5	5.2×10^8
^{15}O	123 秒	$^{16}\text{O}(\gamma, \text{n})^{15}\text{O}$	15.6	5.6×10^7
^{38}Cl	37.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{pn})^{38}\text{Cl}$	20.5	2.2×10^5
^{39}Cl	55.5 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{p})^{39}\text{Cl}$	12.5	1.5×10^6
核種	半減期	核反応の種類	しきい値 (MeV)	反応断面積 (cm ²)
$^{41}\text{Ar}^*$	1.82 時間	$^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$	(熱中性子)	6.6×10^{-25}

*熱中性子捕獲反応により生成。

表 2.5(34 頁)、2.4(34 頁) 及び 2.6(34 頁) である。なお、上記のビーム損失のうち、ダンプにおけるものは、ほとんど全てのビームエネルギーはダンプに吸収され空気の放射化には寄与しない。入射調整ダンプから漏れ出すビームエネルギーは、HER 入射路ダンプ 1 では 0.01%、LER 入射路ダンプでは 0.04% 以下 [16] *。HER 入射路、LER 入射路、PF-AR 入射路は同時に使用しないこと、及び各入射路の通過粒子のエネルギーと損失率から、BT において最も大きなビーム損失が起こるのは、HER 入射路を用いて HER 入射路ダンプに入射を行った場合であり、HER 入射路ダンプ以外の場所について表 2.5(34 頁) から、 3.9×10^{-3}

*空気の放射化に寄与する制動輻射光子は一次ビーム（電子・陽電子）ビームが物質に入射したときに生じる電磁カスケードシャワーで発生する。この制動輻射光子のうちダンプから漏れ出す光子は、コンプトンミニマムと呼ばれる光子断面積が最小になるエネルギーの物が大半である。鉄の場合、コンプトンミニマムエネルギーは 9 MeV である。一方空気の放射化に寄与する核反応のしきいエネルギーはこのコンプトンミニマムエネルギーよりも高い。従って、ビームダンプから漏れ出す光子のエネルギー分布を考慮すれば放射化量はさらに小さくなる。

kW、HER 入射路ダンプについて表 2.6(34 頁) から 2.1 kW である。以下ではこの条件で誘導放射能の推定を行う。

4.1.1.1 ^{41}Ar 以外の核種の生成量 (変更あり)

誘導放射能濃度は Swanson の方法に従い、式 (2.21)(43 頁) により導出する。BT の全体積は約 5800 m³、である。表 4.2(62 頁) の第 2 欄に示す、第 1 欄の核種についての Swanson の与える単位出力当たりのビーム損失に対する飽和放射能 A_s の値を用と、制動輻射光子が発生装置室内の空气中を飛ぶ距離 L_{path} (m) として $L_{path} = 0.6$ m を用いる [1][†]。例えば、 ^3H については

$$5 \times 10^6 \times (3.9 \times 10^{-3} + 2.1 \times 0.01/100) \times 0.6 / (5800 \times 1000000) = 2.0 \times 10^{-6} \text{ Bq/cm}^3$$

となる。

4.1.1.2 ^{41}Ar の生成量 (変更あり)

熱中性子の $^{40}\text{Ar}(n,\gamma)$ 反応により発生する ^{41}Ar の空气中濃度を以下の手順で導出する。

はじめに中性子の発生率を式 (2.5)(39 頁) より求める。ダンプ以外の場所では安全側に評価するためにターゲットの Z を 29 とし、中性子に対する遮蔽はないとする。ダンプではターゲットの Z を 26(鉄) とし、式 (2.1)(37 頁) から遮蔽体表面の最大線量率と遮蔽がない場合の線量率を求め、これらの比を中性子数の減衰率とみなす。また、巨大共鳴中性子のポリエチレンによる減衰を参考文献 [21] の ^{252}Cf の減衰量により見積もる。HER 入射路ダンプ (遮蔽厚: 鉄 24 cm、ポリエチレン 6.6 cm) では、前者が 0.06、後者が 0.657 である。したがって、中性子発生率は、 $8.0 \times 10^{10} \text{ n/s}$ となる。

この中性子発生率から熱中性子発生率 ϕ (n/cm²/s) を Patterson 達の作成した式 (2.19)(42 頁) で求める。室内表面積は約 $7.57 \times 10^7 \text{ cm}^2$ である。以上より、熱中性子発生率は、

$$1.25 \times 8.0 \times 10^{10} / (7.57 \times 10^7) = 1.3 \times 10^3$$

と求まる。この熱中性子発生率と $^{40}\text{Ar}(n,\gamma)^{41}\text{Ar}$ 反応の断面積 $\sigma = 0.66 \times 10^{-24}$ から、室から排気がないとすると ^{41}Ar の飽和放射能濃度は、

$$\phi \cdot \sigma \cdot N_A \times 0.009325 / (22.4 \times 10^3) \quad (4.1)$$

から求めることができる。ここで $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ を使った。

4.1.1.3 発生装置室内の空气の誘導放射能の評価結果 (変更あり)

表 4.2(62 頁) の第 4 欄に得られた飽和放射能濃度を示す。施行令に示される主な核種の空气中放射能濃度限度は第 3 欄に示す通りである。表 4.2(62 頁) に示す通りそれぞれ核種の飽和放射能濃度は空气中濃度

[†]この値は参考文献 [1] において、EGS4 モンテカルロシミュレーションを用いてトンネル室内空气中に放出される 10.5 MeV 以上の制動輻射光子の L_{path} のエネルギー分布を計算し、さらに各エネルギーにおける ^{13}N 生成断面積 [15] から飽和放射能を算出し、 ^{13}N の A_s と比較することにより求められたものである。この結果は KEKB の曲線部で最も電磁石が離れて配置された場所を模擬した結果であり、実際は前方に発生する光子が電磁石等で遮蔽されるため L_{path} はさらに小さいと考えられる。

限度を越えておらず、飽和放射能濃度の、空気中濃度限度に対する割合の和も法に係る空気中濃度限度の $1/10$ を超えない。よって排気設備を要しない。

表 4.2: 空気中飽和放射能濃度及びその規制値 (変更あり)

核種	A_s (Bq/m/kW)	空気中濃度限度 (Bq/cm ³)	飽和放射能濃度 (Bq/cm ³)
³ H	5.00×10^6	8.00×10^{-1}	2.0×10^{-6}
⁷ Be	1.00×10^6	5.00×10^{-1}	4.0×10^{-7}
¹¹ C	1.00×10^7	2.00×10^{-1}	4.0×10^{-6}
¹³ N	5.20×10^8	2.00×10^{-1}	2.1×10^{-4}
¹⁵ O	5.60×10^7	2.00×10^{-1}	2.3×10^{-5}
³⁸ Cl	2.20×10^5	3.00×10^{-1}	8.9×10^{-8}
³⁹ Cl	1.50×10^6	3.00×10^{-1}	6.0×10^{-7}
⁴¹ Ar	—	1.00×10^{-1}	2.2×10^{-4}
空気中濃度限度に対する割合の和			3.4×10^{-3}

第5章 排水に係る書類

5.1 発生装置における排水の取扱い(変更なし)

BT は閉ループの冷却水系統を有する。冷却水及び排水中の放射能の対策の必要は無い。

第6章 その他の事項

6.1 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例 (変更なし)

当施設では放射線障害防止法施行規則第22条の3にもとづいて、放射線発生装置に係る管理区域の全域またはその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行う区域はない。

6.2 工事期間中の放射線安全対策 (変更なし)

本変更では工事を要しない

関連図書

- [1] 俵裕子、波戸芳仁、平山英夫、竹内康紀、船越義裕、吉岡正和、工藤喜久雄、竹田繁、“KEKB ファクトリー富士実験室遮蔽体変更に伴う放射線安全対策”、放射線取扱施設使用変更承認申請資料, KEK Internal 98-8 (1998).
- [2] 波戸芳仁、俵裕子、平山英夫、竹内康紀、吉岡正和、竹田繁、工藤喜久雄、河田洋、岡本渉、兵藤一行、“大強度放射光リング北実験室におけるコンクリート遮蔽の変更と放射線安全対策”、放射線取扱施設使用変更承認申請資料, KEK Internal 98-10 (1998).
- [3] T. M. Jenkins, “Neutron and photon measurements through concrete from a 15 GeV electron beam on a target comparison with models and calculations”, Nucl. Instrum. and Methods **159**, 265 (1979)
- [4] R. G. Alsmiller, Jr. and J. Barish, “Shielding Against the Neutrons Produced when 400-MeV Electrons are Incident on a Thick Copper Target”, Particle Accelerator **5**, 155 (1973).
- [5] G. Bathow, E. Freytag and K. Tesch, Nucl. Phys. **B2**, 669 (1967)
- [6] M. Sakano, H. Hirayama and S. Ban, “Calculations of dose equivalents due to stray radiation from a high energy electron beam in a forward direction”, Radiat. Prot. Dosim. **37**, 165 (1991).
- [7] H. Dinter and K. Tesch, “Dose and shielding parameters of electron-photon stray radiation from a high-energy electron beam”, Nucl. Instrum. and Methods **143**, 349-355 (1977).
- [8] X. Mao, K. Kase and W. Nelson, Health. Phys. **70**, 207 (1996).
- [9] 放射線遮蔽入門第2版、57頁、兵藤知典、産業図書 (1979)
- [10] K. Tesch, “Attenuation of the photon dose in labyrinths and ducts at accelerators”, Radiation Protection Dosimetry **20**, 169 (1987).
- [11] A. Rindi and R. H. Thomas, “Shyshine - A Paper Tiger?”, Particle Accelerators **7**, 23-39 (1975).
R. H. Thomas, “Studies on current problems of radiation shielding in KEK”, KEK Internal 78-7 (1978).
- [12] 波戸芳仁、俵裕子、伴秀一、平山英夫、竹内康紀、工藤喜久雄、“電子陽電子入射器の使用方法変更に伴う放射線安全対策”、放射線取扱施設使用変更承認申請資料, KEK Internal 99-10 (1999).
- [13] 佐波俊哉、波戸芳仁、平山英夫、竹内康紀、古川和郎、“直線加速装置入射路の最大出力変更に伴う放射線安全対策”、放射線取扱施設使用変更承認申請資料, KEK Internal 2000-16 (2001).

- [14] W. P. Swanson, “Radiological safety aspects of the operation electron linear accelerator”, IAEA Technical report No. 188 (1977).
- [15] J. K. King et al., Can. J. Phys., **38**, 231 (1960). E. G. Fuller, Phys. Reports., **127**, 185 (1985).
- [16] A. Fasso, K. Goebel, M. Höfert, J. Ranft and G. Stevenson, “Shielding against electrons”, Landolt-Börnstein, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, New Series I/11 (1990).
- [17] K. Ueki and Y. Namito, “Optimum arrangement for the Neutron Dose Rate of an Iron-Polyethylene Shielding System”, Nucl. Sci. and Eng. **96**, 30 (1987).
- [18] H. W. Patterson and R. H. Thomas, “Accelerator Health Physics”, Academic Press, New York (1973).
- [19] 石川敏夫、” 数 10MeV 陽子加速器施設に於ける中性子遮蔽設計計算法の実験的評価に関する研究 ”、フジタ技術研究所報増刊号、(1993).
- [20] F. Pasquill, Met. Mag., **90**, 33 (1961).
- [21] 原子力安全センター、放射線施設の遮蔽計算 実務マニュアル III、(1991).

様式第一中別紙様式ハ

放 射 線 発 生 装 置										
種	類									
台	数									
性	能	表1のとおり								
使	用	の	目	的						
使	用	の	方	法 (注70)						
使	用	の	場	所 (注71)						
使 用 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備	位 置	地 崩 れ の お そ れ		平坦地のため地崩れのおそれなし						
		浸 水 の お そ れ		付近に大きな河川等はなく浸水のおそれなし						
		周 囲 の 状 況		事業所境界まで230m以上、外国人宿泊施設まで790m以上ある。筑波研究学園都市の北中部に位置し、北西は農地、南は緑地、東は幅25mの公道をはさんで山林、東西1km、南北1.5kmの敷地を有する。						
	形	態		(建築物) 居 室 (その他) フェンス等で囲まれたエリア)						
	主 要 構 造 部 等 (注72)	材	構 造 の 耐 火 性		(耐火構造) 不燃材料で造られたもの					
			建 築 物	区 分	壁	柱	床	は り	屋 根	階 段
				名称	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート
				直線加速装置入射路	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート
				放射化物使用棟	一部コンクリート、スレート	鉄骨	コンクリート	鉄骨	鉄板	なし
		料	居 室	PF-AR直接入射路トンネル	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	鉄板
区 分				壁	柱	床	天 井	階 段		
名称										
遮 蔽 壁 物 そ の 他 の			施設内の常時立ち入る場所に対する遮蔽 (注73)		コンクリート、土、などの遮へいと4.7m以上の距離により、実効線量は週1ミリシーベルト以下となる。					
	工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の居住区域に対する遮蔽(注74)		コンクリート、土、鉄などの遮へいと240m以上の距離により、実効線量は3ヶ月につき250マイクロシーベルト以下となる。							
	放 線 使 用 装 置 の 種 類 及 び そ れ を 付 け る 箇 所		自動運転表示装置（発生装置室入口付近）、表2のとおり							
放 射 化 物 保 管 設 備	インターロックの種類、機能及びそれを付ける箇所		表2のとおり							
	標 識 を 付 け る 箇 所		出入り口付近							
	構 造 及 び 材 料									
	外 部 と の 区 画 状 況									
閉鎖のための設備又は器具		表3の通り								
標 識 を 付 け る 箇 所										

	放射 化物 保管 容器 (注75)	種 類 及 び 個 数																											
		内 容 物 の 物 理 的 性 状																											
		構 造 及 び 材 料 (注76)																											
		受 皿 、 吸 収 材 等																											
		標 識 を 付 け る 箇 所																											
出	入	口	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>人が通常出入りする出入口</td> <td>その他の出入り口 (用途 脱出搬入用)</td> </tr> <tr> <td>直線加速装置入射路</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>放射化物使用棟を含む管理区域</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>放射化物使用施設</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>第2放射化物使用施設</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>開発共用棟</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14</td> <td>8</td> </tr> </table>							人が通常出入りする出入口	その他の出入り口 (用途 脱出搬入用)	直線加速装置入射路	7	8	放射化物使用棟を含む管理区域	2	0	放射化物使用施設	1	0	第2放射化物使用施設	1	0	開発共用棟	3	0	合計	14	8
				人が通常出入りする出入口	その他の出入り口 (用途 脱出搬入用)																								
			直線加速装置入射路	7	8																								
			放射化物使用棟を含む管理区域	2	0																								
			放射化物使用施設	1	0																								
			第2放射化物使用施設	1	0																								
			開発共用棟	3	0																								
			合計	14	8																								
管理 区域	境界に設けるさくその他の施設	建物の壁、柵をもって管理区域の境界とする																											
	標 識 を 付 け る 箇 所	出入口付近に設置																											
	第22条の3の規定を適用する区域 (注77)	なし																											
廃	位 置	地 崩 れ の お そ れ	平坦地のため地崩れのおそれなし																										
		浸 水 の お そ れ	付近に大きな河川等はなく浸水のおそれなし																										
		周 囲 の 状 況	事業所境界までの最短距離は300mである。敷地は東西1km、南北1.5km、北西は農地、南は緑地、東は幅25mの公道をはさんで山林がある。																										
	廃 棄 の 方 法	気 体 状 の も の	3ヶ月平均で法令に定められている空气中濃度限度の1/10を十分に下回ると評価されるため、排気設備を必要としない																										
		液 体 状 の も の	閉ループの冷却水循環系統を用いるので排水しない																										
		固 体 状 の も の	耐火性・金属製の容器に封入して保管。容器に収納できない大型機械等のものは養生して保管。																										
	棄 主 要 構 造 部 等	構 造 の 耐 火 性		耐火構造					不燃材料で造られたもの	その他()																			
		材 料	区 分	壁	柱	床	は り	屋 根	階 段																				
			名 称																										
放射性廃棄物第2保管棟			スレート版	鉄筋	コンクリート	鉄筋	鉄板	なし																					
放射性廃棄物第3保管棟			スレート版	鉄筋	コンクリート	鉄筋	鉄板	なし																					
	放射性廃棄物第4保管棟	スレート版	鉄筋	コンクリート	鉄筋	鉄板	なし																						

3

赤字：変更箇所

構 造		排 液 処 理 装 置 (注88)	種 類 及 び 台 数				
			位 置				
			構 造 及 び 材 料				
			性 能				
			標 識 を 付 け る 箇 所				
及 び 設 備	保 管 廃 棄 設 備		構 造 及 び 材 料				
			外 部 と の 区 画 状 況				
			閉 鎖 の た め の 設 備 又 は 器 具				
			標 識 を 付 け る 箇 所				
		保 管 廃 棄 容 器 (注89)	種 類 及 び 個 数				
			内 容 物 の 物 理 的 性 状	表4の通り			
			構 造 及 び 材 料 (注90)				
			受 皿 、 吸 収 材 等				
			標 識 を 付 け る 箇 所				
	備	管 理 区 域	出 入 口	人が通常出入りする出入口 箇所 その他の出入口 箇所(用途)			
			境 界 に 設 け る さ く そ の 他 の 施 設				
標 識 を 付 け る 箇 所							

様式ハ別表1 BTの性能等（変更前）

種類	LER 入射路	HER 入射路	PF-AR 入射路
性能			
(輸送粒子の種類)	電子及び陽電子	電子及び陽電子	電子及び陽電子
(最大エネルギー)	5 GeV	10 GeV	10 GeV
(最大出力)(#)	2.016×10^{-3} GeV·C/h	4.608×10^{-3} GeV·C/h	1.26×10^{-4} GeV·C/h
使用の目的	大強度放射光リング 及び SuperKEKB への入射及び調整、加速器応用研究		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する		
使用の場所			
(放射線発生装置設置場所)		直線加速装置入射路	
(放射線発生装置使用室)		直線加速装置入射路	

(#) LER 入射路、HER 入射路の通過電荷の合計は 5.76×10^{-4} C/h とする

様式ハ別表1 BTの性能等（変更後）

表 1.2: BT の性能等 (変更後)

種類	LER 入射路	HER 入射路	PF-AR 入射路
性能			
(輸送粒子の種類)	電子及び陽電子	電子及び陽電子	電子及び陽電子
(最大エネルギー)	5 GeV	10 GeV	10 GeV
(最大出力)(#)	4.32×10^{-3} GeV·C/h	7.56×10^{-3} GeV·C/h	1.26×10^{-4} GeV·C/h
使用の目的	大強度放射光リング 及び SuperKEKB への入射及び調整、加速器応用研究		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する。 ただし、LER 入射路、HER 入射路の通過電荷の合計は、通常運転で用いるエネルギー（LER 4 GeV、HER 7 GeV）に対して最大出力になる通過電荷 10.8×10^{-4} C/h を超えないこととする。		
使用の場所			
(放射線発生装置設置場所)		直線加速装置入射路	
(放射線発生装置使用室)		直線加速装置入射路	

(#) エネルギーと電流の積によって示す出力の電流の単位は、管理の都合上、通常用いられるアンペア (A = C/s) の代わりに一時間当たりの電荷 (C/h) を記載

様式ハ別表2 インターロックと自動運転表示に係わる設備の種類、個数および機能

種類	数	付ける箇所	機能
扉スイッチ	18	通常の入出口、シールド扉、非常脱出口	ビーム入射停止
非常停止スイッチ	40	トンネル内壁、トンネル外扉開閉器、 コントロール室、他区域への脱出口	ビーム入射停止
個人キーシステム	2	コントロール棟内	ビーム入射停止
放射線エリアモニター	2	管理区域境界	ビーム入射停止
自動運転表示	16	通常の入出口、非常脱出口	「運転中」または 「運転中立入禁止」の表示

様式ハ別表3 放射化物保管設備

放射化物保管設備	放射化物保管設備の設置場所		放射化物使用棟		放射化物使用施設	第2放射化物使用施設	開発共用棟	
	構造及び材料		コンクリート		金網フェンス	金網フェンス	鉄骨構造、フレキシブルボード壁	
	外部との区画状況		フェンス等により区画		フェンス等により区画	フェンス等により区画	壁およびフェンス等により区画	
	閉鎖のための設備又は器具		施錠		施錠	施錠	施錠	
	標識を付ける箇所		出入口近傍		出入口近傍	出入口近傍	出入り口近傍	
	放射化物保管容器	種類及び個数	1 立米コンテナ 50, 2 立米コンテナ 50	大型機械等で容器での保管が困難であるため、養生、汚染管理等の汚染の広がりを防止する措置を講ずる	1 立米コンテナ 10, 2 立米コンテナ 10	40ft コンテナ 8	2 立米コンテナ 1	大型機械等で容器での保管が困難であるため、養生、汚染管理等の汚染の広がりを防止する措置を講じる
		内容物の物理的性状	金属機械及び周辺機器	電磁石等不燃材料	金属機械及び周辺機器	金属機械及び周辺機器	金属機械及び周辺機器	電磁石等不燃材料
		構造及び材料（注 76）	耐火性・金属製		耐火性・金属製	耐火性・金属製	耐火性・金属製	
		受皿、吸収材等	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		標識を付ける箇所	容器表面	放射化物表面	容器表面	容器表面	容器表面	放射化物表面

様式ハ別表 4 保管廃棄設備

		放射性廃棄物 第 2 保管棟	放射性廃棄物 第 3 保管棟		放射性廃棄物 第 4 保管棟
保管 廃棄 設備	構造及び材料	平屋建・鉄骨	平屋建・鉄骨		平屋建・鉄骨
	外部との区画状況	管理区域を フェンスで区画	管理区域を フェンスで区画		管理区域を フェンスで区画
	閉鎖のための設備又は器具	出入口に施錠	出入口に施錠		出入口に施錠
	標識を付ける個所	出入り口付近	出入り口付近		出入り口付近
	保管 廃棄 容器	種類及び個数	1 立米コンテナ 40 2 立米コンテナ 20 200L ドラム缶 300	1 立米コンテナ 20 2 立米コンテナ 20 収納容器 96 大型機械等で容器での 保管が困難である ため、養生、汚染管 理等の汚染の広がり を防止する措置を講 ずる	50L ドラム缶 100
		内容物の物理的性状	金属機械並びに周 辺機器	金属機械並びに周 辺機器	電磁石等不燃材 料
		構造及び材料	耐火性・金属製	耐火性・金属製	耐火性・金属製
		受皿、吸収材等	なし	なし	なし
		標識を付ける個所	容器表面	容器表面	放射化物表面
	出入口		人が通常出入り する出入口 2 箇所 その他の出入口 1 箇所(用途 物品搬 入・搬出)	人が通常出入りする出入口 2 箇所 その他の出入口 2 箇所(用途 物品搬 入・搬出)	人が通常出入り する出入口 2 箇所 その他の出入口 1 箇所(用途 物品 搬入・搬出)
管理 区域	境界に設けるさくその他の施設		建物外にはフェンスが設けられ、建物内は壁、扉で仕切られている		
	標識を付ける個所		出入口扉及びフェンス (5 ヲ所)		